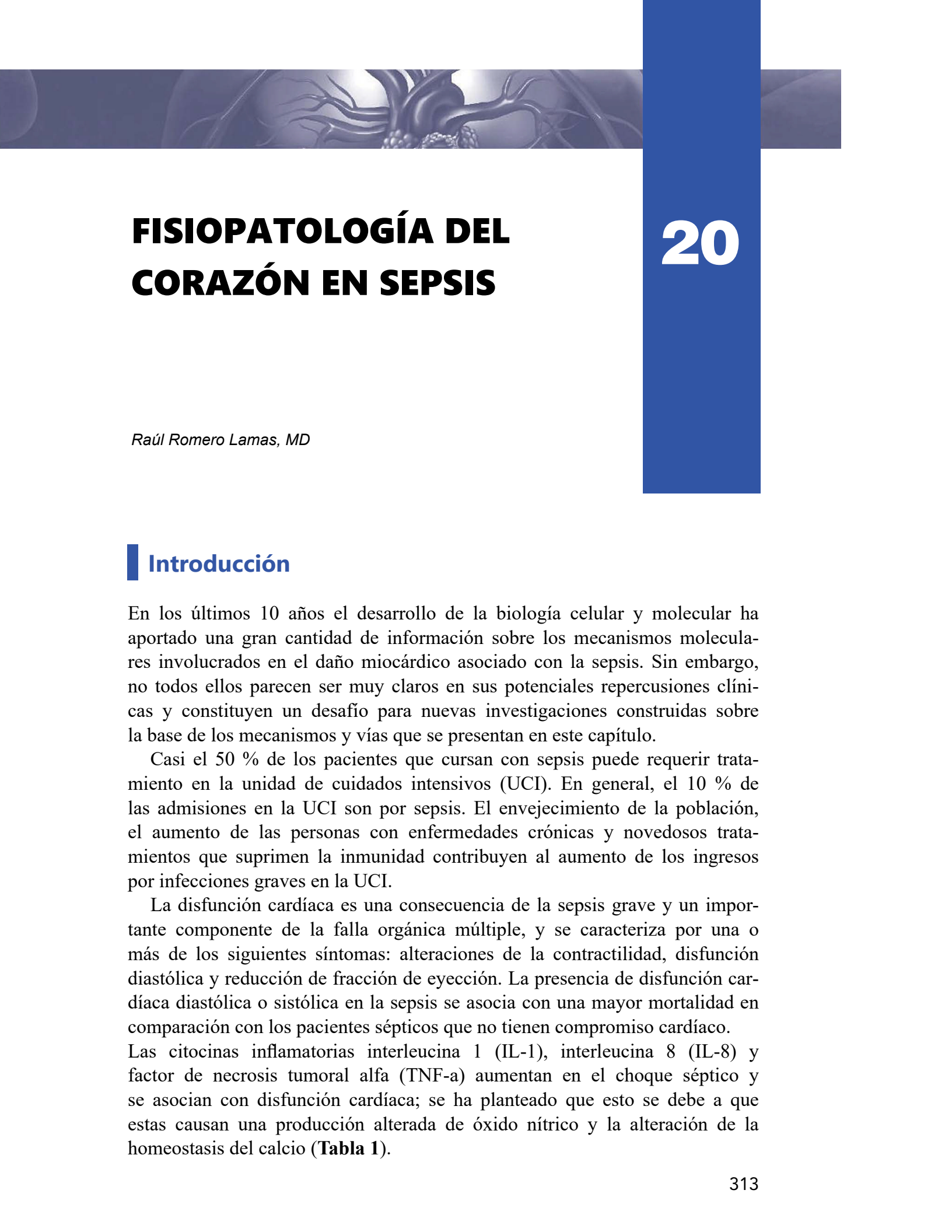




# FISIOPATOLOGÍA DEL CORAZÓN EN SEPSIS

20

*Raúl Romero Lamas, MD*

## Introducción

En los últimos 10 años el desarrollo de la biología celular y molecular ha aportado una gran cantidad de información sobre los mecanismos moleculares involucrados en el daño miocárdico asociado con la sepsis. Sin embargo, no todos ellos parecen ser muy claros en sus potenciales repercusiones clínicas y constituyen un desafío para nuevas investigaciones construidas sobre la base de los mecanismos y vías que se presentan en este capítulo.

Casi el 50 % de los pacientes que cursan con sepsis puede requerir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI). En general, el 10 % de las admisiones en la UCI son por sepsis. El envejecimiento de la población, el aumento de las personas con enfermedades crónicas y novedosos tratamientos que suprimen la inmunidad contribuyen al aumento de los ingresos por infecciones graves en la UCI.

La disfunción cardíaca es una consecuencia de la sepsis grave y un importante componente de la falla orgánica múltiple, y se caracteriza por una o más de los siguientes síntomas: alteraciones de la contractilidad, disfunción diastólica y reducción de fracción de eyección. La presencia de disfunción cardíaca diastólica o sistólica en la sepsis se asocia con una mayor mortalidad en comparación con los pacientes sépticos que no tienen compromiso cardíaco.

Las citocinas inflamatorias interleucina 1 (IL-1), interleucina 8 (IL-8) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF- $\alpha$ ) aumentan en el choque séptico y se asocian con disfunción cardíaca; se ha planteado que esto se debe a que estas causan una producción alterada de óxido nítrico y la alteración de la homeostasis del calcio (**Tabla 1**).

**Tabla 1.** Factores asociados con depresión miocárdica

| Factor                                  | Tipo                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Citocinas                               | IL-1, IL-8, IL-6, TNF- $\alpha$                        |
| Complemento                             | Complemento C3 activado, complemento anafilotoxina C5a |
| Daño asociado con el patrón molecular   | Grupo box 1 -alta movilidad                            |
| Matriz de metaloproteinasas             | Matriz-melatoaproteinasa-9                             |
| Respuesta $\beta$ -adrenérgica alterada |                                                        |
| Metabolismo alterado                    |                                                        |
| Reducción de la producción de energía   |                                                        |

Tornado de: Drosatos K et al. J Biol Chem. 2011 ;286(42):36331 -9; Drosatos K et al. Circ Heart Fail. 2013;6(3):550-62; Kumar A et al. J Exp Med. 1996;183(3):949-58; Hoffmann JN et al. Shock. 1999;12(3):174-80; Natanson C et al. J Exp Med. 1989;169(3):823-32.

El corazón obtiene su energía con la producción de trifosfato de adenosina (ATP), principalmente a través de la oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos.

Los miocitos obtienen su energía (70 %) principalmente de la oxidación de ácidos grasos y, en la sepsis, la oxidación cardíaca de ácidos grasos se reduce notablemente. A diferencia de la insuficiencia cardíaca, esta reducción de la oxidación presente en la sepsis no se compensa con un aumento simultáneo de la oxidación de la glucosa; por tanto, la sepsis conduce a la deficiencia de energía cardíaca.

El modelo experimental más común que imita los efectos de la sepsis es la inyección de lipopolisacáridos (LPS) de *Escherichia coli*, componente de la pared bacteriana; estos producen una inflamación grave y liberan una tormenta de citocinas responsable del daño tisular.

En la sepsis hay un aumento dramático en los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres (AGL) y triglicéridos (TG) debido a la lipólisis potenciada y la oxidación disminuida de AGL en tejidos como el riñón, hígado, corazón y músculo esquelético. Considerando que la oxidación de ácidos grasos es el origen de energía más eficiente para los órganos, este cambio metabólico reduce la energía que requieren los órganos vitales (Carre y Singer, 2008).

Se ha demostrado que los LPS suprimen la oxidación de AGL y, en consecuencia, contribuyen a elevar los niveles plasmáticos de AGL y TG. Además, este proceso depende de la cinasa 1 asociada al receptor de interleucina 1



(IRAK-1), una de las cinasas de señalización intracelulares clave del receptor tipo Toll4 (TLR4).

En ratones genéticamente carentes de IRAK-1 no se muestra el aumento excesivo de los niveles de AGL y TG plasmáticos, en comparación con los ratones que no tienen esta carencia, después de la inyección letal de LPS. Se ha demostrado también que los LPS suprimen la oxidación de AGL disminuyendo los niveles de expresión de genes oxidativos claves para la oxidación de AGL, incluidos carnitina palmitoiltransferasa 1 (CPT-1) y acil CoA-deshidrogenasa de cadena media (MCAD) en tejidos hepáticos y renales de ratones que no tienen carencia de IRAK-1. La expresión de CPT-1 y MCAD está controlada por receptores nucleares y correceptores que incluyen proliferadores peroxisómicos tipo alfa (PPARα) y coactivador la del receptor activado gamma del proliferador de peroxisoma (PGC-1α). Se ha observado que el LPS suprime selectivamente los niveles de PPARα y PGC-1α en tejidos de ratones que no son carentes de IRAK-1. Los ratones sin IRAK-1 tienen una mayor tasa de supervivencia después de una dosis letal de LPS.

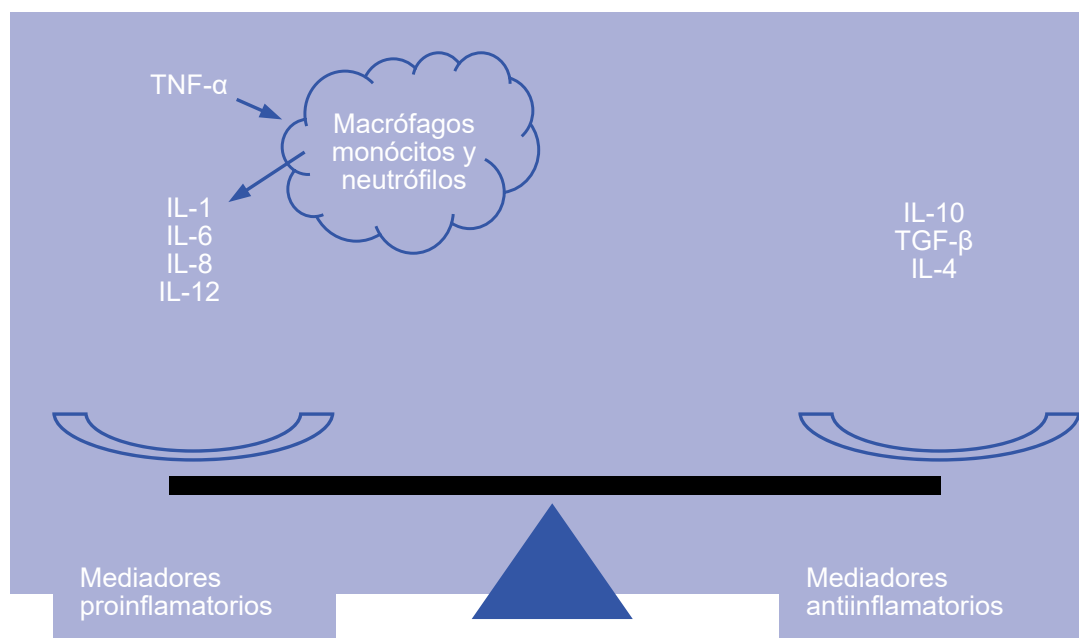
El aumento de ingresos por sepsis a la UCI y resultados no satisfactorios de las terapias ha incentivado la investigación de numerosas nuevas terapias, entre las cuales se cuentan la inactivación y remoción de citocinas y endotoxinas por hemoabsorción y la inmunoterapia que incluye la administración de interferón gamma (IFN-γ), factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF), o interleucina 7 (IL-7); y estas terapias muestran nuevos horizontes terapéuticos.

## Inflamación y disfunción cardíaca

En estos procesos participan la activación de sistemas plasmáticos del complemento, la coagulación y procesos celulares (activación de macrófagos, células endoteliales, trombocitos e inmunidad celular). La respuesta inmunitaria conduce a una fuerte activación del sistema de citocinas que producen cambios en la permeabilidad vascular, la función endotelial y la activación de mediadores como complemento, bradicinina, histamina y sistema de coagulación. Las citocinas proinflamatorias son contrarrestadas por las no inflamatorias. En la **Figura 1** se esquematiza la evidencia existente en este tema.

Es importante resaltar que la IL-1 producida por macrófagos, monocitos y neutrófilos en respuesta al TNF-α y la aumentada producción de óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) reduce la contractilidad cardíaca.

En seres humanos, el polimorfismo genético que está asociado con niveles reducidos del receptor antagonista de IL-1 (IL-1 RA) trae como consecuencia una acción facilitada de la IL-1, esto se ha asociado con mayor mortalidad en sepsis. La evidencia disponible muestra que, en animales,

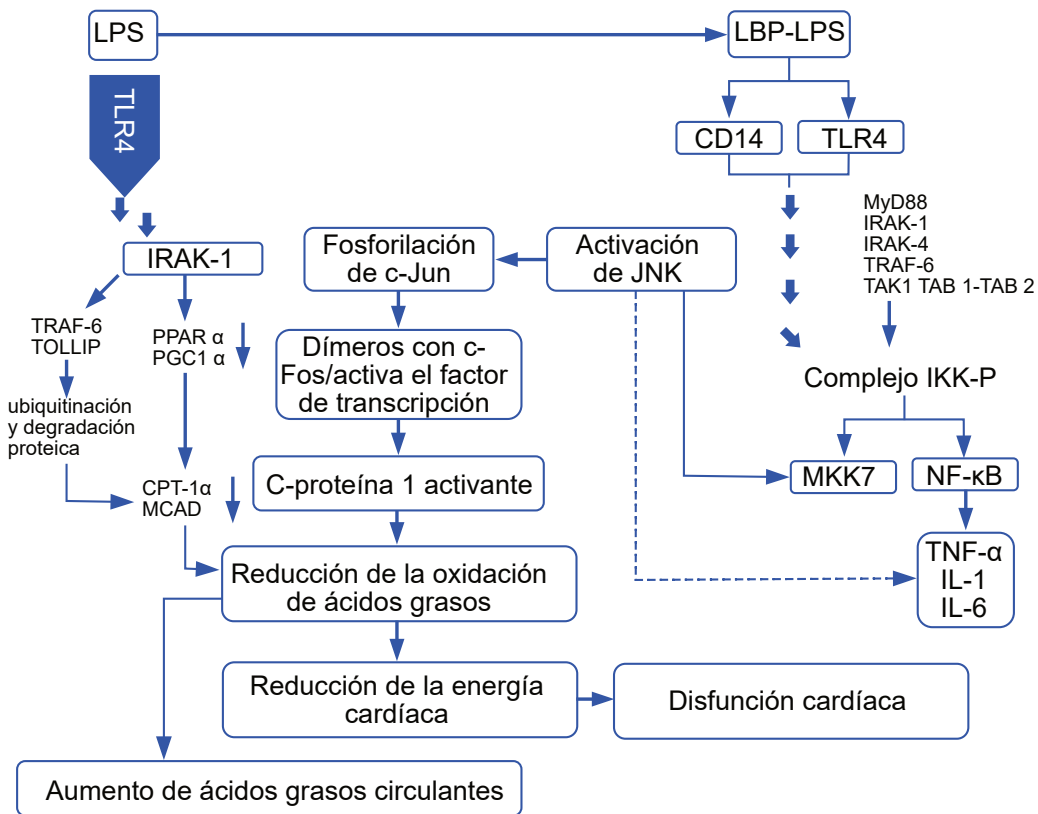


**Figura 1.** Balance de mediadores inflamatorios en disfunción cardíaca. IL: interleucina; TGF- $\beta$ : factor de crecimiento transformante  $\beta$

la inhibición de IL-1 mejora la supervivencia; sin embargo, no se lograron resultados significativos en un estudio multicéntrico en humanos llevado a cabo por Opal y colaboradores (1997).

Los LPS se unen a una proteína de unión en el plasma (proteína de unión de lipopolisacáridos [LBP]) y la señalización mediada por ellos comienza en la porción citoplasmática por medio de receptores CD-14 y TLR4 activando una cascada de reacciones que dan como resultado la producción de citocinas, la señalización se inicia en la porción citoplasmática de TLR4, llamada *dominio Toll/receptor IL-1* (TIR), la cual está mediada por varias proteínas intracelulares como la respuesta primaria de diferenciación mieloide 88 (MyD88), IRAK-1, cinasa 4 asociada al receptor de interleucina 1 (IRAK-4), factor asociado al receptor TNF (TRAF)-6, cinasa 1 activada por TGF- $\beta$  (TAK1), proteínas de unión a TAK1, proteína de interacción 1 con la MAP cinasa cinasa cinasa 7 (TAB1) y proteína de interacción 2 con la MAP cinasa cinasa cinasa 7 (TAB2). La TAK1 fosforila el complejo I $\kappa$ B cinasa (IKK) que conduce a la activación de la vía factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF- $\kappa$ B), o la proteína activada por mitógeno de especificidad dual cinasa cinasa 7 (MKK7) que activa la vía cinasa c-Jun N-cinasa terminal (JNK). La JNK y NF- $\kappa$ B son objetivos del estímulo de los LPS e inducen la producción de citocinas como TNF- $\alpha$  e IL-1 (**Figura 2**).

El pretratamiento con anti-TNF- $\alpha$  disminuye los niveles de TNF- $\alpha$  y de IL-8, esto reduce los efectos causados por TNF- $\alpha$ . En modelos animales el



**Figura 2.** Fisiopatogenia de la disfunción cardíaca mediada por lipopolisacáridos en la sepsis. CD14: grupo de diferenciación 14; TOLLIP: Toll-interacting protein.

tratamiento anti TNF- $\alpha$  fue exitoso para prevenir la respuesta inflamatoria y mejoró la supervivencia en modelos de animales sépticos, sin embargo, en humanos el uso de Anti-TNF- $\alpha$  o TNFr soluble cuyo efecto de neutralizar al TNF- $\alpha$  circulante no logró disminuir la mortalidad en pacientes sépticos.

Los LPS reducen a través de IRAK-1 los niveles de PPAR $\alpha$  y PGC-1 $\alpha$ , estos son receptores nucleares necesarios para la expresión activa de CPT-1 y MCAD, lo cual conduce a una supresión de estos genes involucrados con la oxidación de ácidos grasos. Los procesos de señalización relacionados con IRAK-1 que conducen a niveles reducidos de PPAR $\alpha$  y PGC-1 $\alpha$  (**Figura 2**) posiblemente sean por una transcripción o traducción reducida y una elevada degradación de proteínas (Bianquart y colaboradores, 2003).

En particular, se ha informado previamente sobre la degradación de PPAR mediada por ubiquitina (Bianquart y colaboradores, 2002). Además, se sabe que IRAK-1 y sus moléculas asociadas, tales como TRAF-6 y TOLLIP, están implicadas en la ubiquitinación y degradación de proteínas (Brissoni y colaboradores, 2006; Conze y colaboradores, 2008; Didierlaurent y colaboradores, 2006). La expresión reducida de CPT-1 y MCAD en tejidos vitales tales

como el hígado y el riñón conduce a una disminución de la oxidación de los AGL en los tejidos y a la acumulación de AGL en la circulación.

## Disfunción cardíaca en la sepsis y estimulación adrenérgica

La estimulación crónica de los receptores adrenérgicos  $\beta_1$  y  $\beta_2$  tienen diferencias conocidas. La contracción de los cardiomiocitos se estimula a través de los receptores adrenérgicos  $\beta_1$  (ARB1) y no por los receptores adrenérgicos  $\beta_2$  (ARB2); la estimulación crónica de ARB1 en general se considera proapoptótica y la estimulación de receptores  $\beta_2$  es antiapoptótica.

Las diferencias en los ensamblajes de los complejos de señalización macromoleculares pueden explicar los distintos resultados biológicos, los ARB1 forman un complejo de señalización con una fosfodiesterasa específica (PDE) de adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (cAMP) diferente a la vía ARB2-complejo B arrestin-cAME

La señal producida por la estimulación de ARB2 está mediada por proteínas G, no presentes en la estimulación de ARB1. Después de la activación de ARB2 se produce la fosforilación mediada por las proteínas G acopladas a receptores de cinasa 2 (GRK2); finalmente, la interacción de los ARB2 con arrestinas  $\beta$  puede tener efectos pleiotrópicos en los miocitos cardíacos como la inhibición de la apoptosis y mayor supervivencia celular a través de la activación de PI3K y la NF- $\kappa$ B.

En la sepsis inicialmente se producen elevados niveles de catecolaminas considerados como una respuesta adrenérgica compensadora que lleva al aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. Esta respuesta compensatoria se convierte en un real enemigo de la supervivencia, la excesiva estimulación de los ARB1 causa daño celular, considerada proapoptótica; se produce una sobrecarga de calcio intracelular e inducción de muerte celular (Dúnser NW).

La tormenta catecolaminérgica o sobreestimulación simpática prolongada, vista en los pacientes gravemente enfermos, puede llevar al desarrollo de disfunción diastólica, isquemia miocárdica, taquicardia sinusal, taquiarritmias, aturdimiento miocárdico, apoptosis y necrosis. La progresión de la disfunción miocárdica en la sepsis se ha asociado con la reducción de la densidad de receptores adrenérgicos, desensibilización y una regulación de la baja de estos receptores potencialmente producidas por efecto de las citocinas (**Tabla 2**). En una etapa más avanzada del choque, la sobreestimulación simpática no es capaz de estimular más la función cardíaca y el miocardio reduce la respuesta a las catecolaminas. La desensibilización de los receptores adrenérgicos y el bloqueo de la señalización del cAMP reducen gravemente las reservas inotrópicas y adrenérgicas cardíacas.

**Tabla 2.** Disfunción miocárdica en la sepsis y receptores adrenérgicos

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 1. Reducción de la densidad de receptores adrenérgicos $\beta_1$ |
| 2. Desensibilización miocárdica                                  |
| 3. Regulación a la baja de los receptores $\beta$                |
| 4. Autooxidación (ROS)                                           |
| 5. Aumento de GRK2                                               |
| 6. Reducción de la unión a arrestinas $\beta$                    |

ROS: especies reactivas de oxígeno.

En modelos animales se ha demostrado que las reacciones de autooxidación por ROS y el óxido nítrico son posibles factores involucrados en la reducción a la respuesta de la estimulación  $\beta$ -adrenérgica en el choque séptico.

La GRK2 desensibiliza y se opone a la señalización procontráctil de los receptores  $\beta$  fosforilando el receptor e induciendo la unión a arrestina  $\beta$  ( $\beta$ -arr). El GRK2 es el principal regulador negativo de la señalización procontráctil de los receptores  $\beta$ .

La sobreexpresión de un inhibidor GRK2 cardíaco específico ( $\beta$ -ARKct) en ratones con ablación del gen ARB1 puede mejorar la señalización procontráctil de ARB2 y el mecanismo involucrado puede incluir la inhibición de la unión de  $\beta$ -arr. Entonces la disfunción miocárdica en la sepsis puede asociarse con degradación de la proteína inhibidora del factor nuclear  $\kappa B$   $\alpha$  ( $I\kappa B\alpha$ ), la activación de NF- $\kappa B$  y el aumento de la expresión de marcadores inflamatorios. Se ha sugerido que la inhibición de GRK2 reduce la fosforilación de ARB2 y, por tanto, debilita la unión de Barr a ARB2. Esto conduce a menor acción de  $I\kappa B\alpha$  para prevenir la deletérea acción de NF- $\kappa B$  (**Tabla 3**).

La actual evidencia lleva a plantear la activación de las arrestinas  $\beta$  como posible mecanismo para reducir la inflamación producida en la sepsis. Es posible plantear que las estrategias que logren el bloqueo de la señalización

**Tabla 3.** Disfunción miocárdica en sepsis, mecanismos moleculares involucrados

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| • Degradación de $I\kappa B\alpha$                    |
| • Activación de NF- $\kappa B$                        |
| • Aumento en la expresión de marcadores inflamatorios |



por ARB1, la mejoría de la señalización de ARB2 o la inhibición de NF- $\kappa$ B mediada por arrestinas  $\beta$  podrían conseguir la inhibición del factor NF- $\kappa$ B y la inflamación en el miocardio séptico.

## Disfunción miocárdica en la sepsis secundaria a inanición celular

Es ampliamente conocido que en la sepsis el metabolismo de lipoproteínas está alterado, se elevan los niveles de TG y de ácidos grasos en el plasma, y en varios órganos se suprime o reduce la producción de energía, incluido el corazón. El aumento de los TG es producto de una lipólisis intravascular alterada y una reducida absorción de lípidos por los tejidos, con una producción normal de lipoproteínas hepáticas (Bagby y colaboradores, 1987). El corazón tiene grandes demandas energéticas en la sepsis, 70 % del ATP en los miocitos se produce por la oxidación de los lípidos y el resto por la oxidación de la glucosa, un pequeño porcentaje viene del catabolismo de lactato y cetonas. A diferencia de lo que sucede en la insuficiencia cardíaca, en la sepsis la reducción en la oxidación de los ácidos grasos cardíacos no se compensa con el aumento del catabolismo de la glucosa, dado que se produce resistencia a la insulina y la utilización de glucosa está deprimida. La deficiencia energética en la sepsis no está relacionada con la oxigenación tisular y se atribuye principalmente a la falta de suministro adecuado de sustrato para la producción de ATP (**Tabla 4**).

**Tabla 4.** Causas de disfunción miocárdica en sepsis por inanición celular

Causas:

- Expresión reducida de genes del metabolismo de los ácidos grasos
- Disfunción mitocondrial
- Reducida actividad de la LpL cardíaca
- Aumento en la expresión de Angptl4
- Transportador de ácidos grasos CD36 reducido
- Reducción del receptor de VLDL

Angptl4: angiopoyetina 4; CD36: grupo de diferenciación 36; LpL: lipoproteína lipasa; VLDL: lipoproteína de muy baja densidad.

En la sepsis hay una reducción de la expresión de una amplia gama de genes del metabolismo de los ácidos grasos. La actividad de la LpL cardíaca está disminuida y cuando hay aumento de la actividad de la Angptl4, un inhibidor de la LpL (Lu y colaboradores, 2010), ambos contribuyen a la hi-





pertrigliceridemia. En la sepsis también hay una disfunción mitocondrial, se reduce la expresión del transportador de ácidos grasos CD36 y del receptor de muy baja densidad (VLDLr), lo que empeora la captación de ácidos grasos por el miocito (**Tablas 5 y 6**).

**Tabla 5.** Mecanismos asociados con la reducción de la movilización intracelular y oxidación de ácidos grasos

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Expresión reducida de la proteína de unión a ácidos grasos</li><li>• Reducción de la acetil-CoA sintetasa</li><li>• Reducción de la carnitina palmitoil transferasa-1</li><li>• Reducción de factores transcripcionales</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabla 6.** Factores transcripcionales reducidos en la sepsis

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• PPAR</li><li>• RxR</li><li>• TR</li><li>• PGC-1</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

PGC-1: coactivador PPAR $\gamma$ -1; PPAR: receptores activados por proliferadores de peroxisoma; RxR: receptores retinoides X; TR: receptores tiroideos.

Los receptores nucleares, particularmente los activados por el PPAR, constan de 3 miembros: PPAR $\alpha$ , PPAR $\delta$  y PPAR $\gamma$ . Los PPAR $\alpha$  regulan la oxidación de ácidos grasos cardíacos, aumentan el almacenamiento de ácidos grasos y TG, y activan la oxidación de ácidos grasos en el corazón.

Cuando se administran LPS, los niveles de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de PPAR $\alpha$  y PGC-1 se reducen marcadamente en el miocito. Drosatos (2013) demostró en ratones tratados con LPS que el fármaco rosiglitasona, que es un agonista de PPAR $\gamma$ , evitó la disfunción cardíaca y redujo la mortalidad a pesar del desarrollo de la inflamación cardíaca y la baja de PPAR $\alpha$ .

Por su parte, la activación de PPAR $\delta$ , otro inductor de la oxidación de ácidos grasos, podría proteger la función cardíaca y reducir la inflamación.

Langley y colaboradores, en un estudio que juntó a 1152 pacientes con sepsis adquirida en la comunidad, sugirió que la menor utilización celular de ácidos grasos y esto se asoció con una mayor letalidad en la sepsis (Langley y colaboradores, 2013). Parece ser que, independientemente de la inflamación, como factor importante en la disfunción miocárdica podría ser benéfico mejorar la producción de energía a través de evitar o mejorar la disminución de la oxidación de ácidos grasos en el miocito, lo que podría mejorar la supervivencia al menos en las etapas iniciales del choque séptico.

## Disfunción mitocondrial en la sepsis: otro mecanismo de déficit energético en el miocito

En biopsias musculares de pacientes sépticos tratados con levosimendán, conocido como *sensibilizador del calcio con propiedades antioxidantes*, se observó una mejoría del número y función mitocondrial en células musculares; esto sugiere que al menos una parte de los efectos benéficos del fármaco está a nivel mitocondrial (Torraco y colaboradores, 2014).

En ratones tratados con LPS se ha demostrado que el aumento de ROS desencadena la disfunción mitocondrial en miocitos sépticos, la cual se redujo con el efecto de la catalasa. El estudio sugirió que la disfunción y mortalidad cardíacas pueden estar asociadas con la inhibición del estrés oxidativo y a la autofagia (Turdi y colaboradores, 2012). La enzima antioxidante catalasa en ratones rescata la disfunción contráctil inducida por LPS y la alteración del mal uso del calcio intracelular posiblemente a través de la mejoría del estrés oxidativo, la activación de la señalización del estrés y, por último, la autofagia, lo que se asocia con mayor supervivencia.

PARK2/Parkin es una ligasa E3 implicada en la regulación de la mitofagia cardíaca. La mitofagia o autofagia mitocondrial es un mecanismo defensivo para eliminar mitocondrias dañadas, lo que es importante para el mantenimiento de la función mitocondrial normal y una respuesta adecuada de la sepsis. En ratones expuestos a LPS con deficiencia de esta ligasa se observa que la recuperación de la contractilidad cardíaca está alterada y hay un deterioro sostenido de las funciones metabólicas mitocondriales. Se asocia con niveles reducidos de los complejos II y IV de la fosforilación oxidativa y a una reducción de varias enzimas mitocondriales como el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH), citocromo C reductasa, succinato citocromo C reductasa y citocromo C oxidasa (**Tabla 7**).

**Tabla 7.** Mecanismos de déficit energético del miocito en sepsis

| Proceso involucrado                           | Patogénesis                                                        | Referencias                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alteración estructural de origen inflamatorio | Infiltración miocárdica                                            | Schouten <i>et al.</i> , 2008 |
|                                               | Apoptosis                                                          |                               |
|                                               | Disrupción del aparato contráctil                                  |                               |
| Disfunción mitocondrial                       | Inhibición del citocromo C                                         | Lavy <i>et al.</i> , 2007     |
| Estrés oxidativo                              | Concentración miocárdica alterada y aumento del consumo de oxígeno | Solevag, 2016                 |



## Alteración del transporte intracelular de $\text{Ca}^{+2}$

El retículo sarcoplásmico (RS) contiene en su membrana canales sensibles a rianodina, que liberan el calcio almacenado en su interior y una adenosina trifosfatasa (ATPasa) dependiente de calcio (SERCA 2) que incorpora en su interior el calcio libre citosólico. Dentro del RS el calcio se une a proteínas fijadoras de calcio como la calcecuestrina y la calreticulina, que producen un aumento localizado de calcio, lo que dispara la liberación del calcio almacenado, permite que las altas concentraciones de fosfolípidos fijadores de calcio activen los receptores sensibles a rianodina y se libere al citosol el calcio acumulado; esto se traduce en el aumento de  $\text{Ca}^{+2}$  intracelular a nivel de las proteínas contráctiles para generar la contracción.

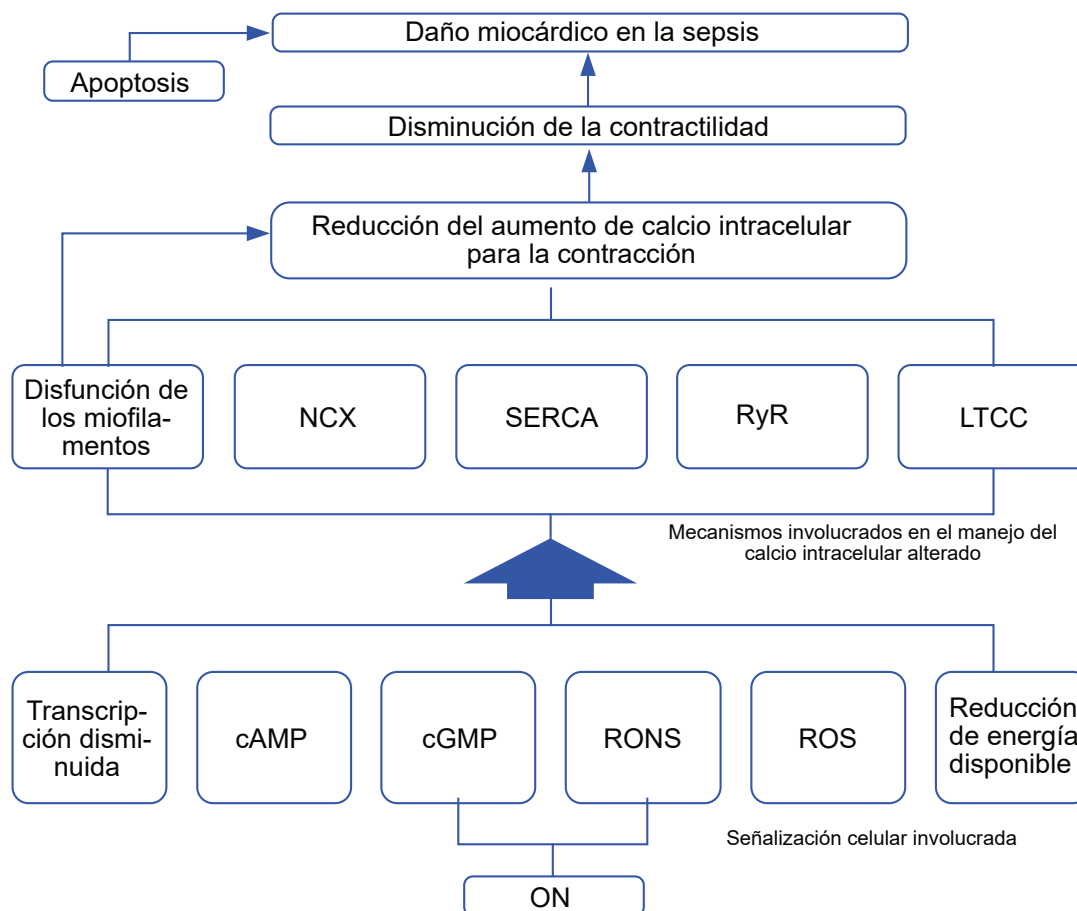
Tanto la contracción como la relajación del cardiomiocito es dependiente de la concentración de calcio a nivel de las proteínas contráctiles. Las principales proteínas contráctiles del cardiomiocito son la miosina de los filamentos gruesos, la actina, la tropomiosina y la troponina de los filamentos finos. La troponina (Tn) tiene 3 subunidades: la troponina C (TnC), que une el calcio; la troponina T (TnT), que une a la tropomiosina; y la troponina I (TnI), que se une a la actina. El aumento del calcio intracelular lleva a que este se una a la TnC y, además, aumenta la actividad de la ATPasa de la miosina; entonces, los puentes cruzados establecidos con la cabeza de la miosina van a producir la contracción.

Durante la sepsis se produce un sostenido aumento de la fosforilación de la TnI que disminuye la sensibilidad del miofilamento al calcio, los canales de calcio tipo L (LTCC) sufren una regulación a la baja y se suprime la bomba del SR que lleva a una disminución transitoria de la amplitud del aumento del calcio disponible para la contracción. *El daño miocárdico inducido por la sepsis se produce como resultado de la disregulación del manejo del calcio celular.*

Se ha postulado que la disminución de la fuerza contráctil se debe a 2 factores:

1. Muerte del cardiomiocito (apoptosis).
2. Disminución de la función contráctil de los cardiomiocitos sobrevivientes.

En la sepsis, el daño miocárdico se debe a 2 factores (**Figura 3**): a muerte celular (apoptosis) y, la mayor parte, a la disminución de la contractilidad secundaria a la disminución de la amplitud del aumento del calcio intracelular que es gatillado por el potencial de acción, lo que lleva a la activación de los miofilamentos. Durante la sepsis se produce una disfunción de los miofilamentos, en esto están involucrados varios procesos asociados con el óxido nítrico, especies radicales de oxígeno/nitrógeno (RONS) y activación por estrés de cAMP y monofosfato de guanosina cíclico (cGMP).



**Figura 3.** Factores involucrados en el daño miocárdico. NCX: intercambiador  $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ ; ON: óxido nítrico.

Durante la sepsis, la regulación hacia abajo (*downregulation*) de los LTCC y la supresión de la bomba del RS conducen a una disminución de la amplitud de aumento transitorio del calcio que ocurre para la contracción y de la carga de  $\text{Ca}^{*2}$  del RS del miocito. El aumento de la angiotensina II en el miocardio se ha asociado con un transporte alterado de calcio en el RS. Los LPS también alteran la extrusión del  $\text{Ca}^{+2}$  secundario a la depresión de la función del intercambiador  $\text{Na}^+/\text{Ca}^{+2}$  y la  $\text{Ca}^{+2}$  ATPasa, que resulta en una sobrecarga diastólica de calcio intracelular.

Se ha demostrado en ratas que una disminución de las corrientes de  $\text{Na}^+$  en el miocito lleva a la reducción de la excitabilidad cardíaca. En la sepsis se produce una reducción de la densidad de los canales de  $\text{Na}^+$  que podría disminuir el potencial de acción transitorio de  $\text{Ca}^+$  por medio de la disminución de los canales de calcio que se abren durante el potencial de acción debido a la reducción en el pico de despolarización o reducción de la entrada de calcio por un acortamiento del potencial de acción.



## Rol del óxido nítrico en el daño miocárdico asociado a sepsis

Se sabe que el óxido nítrico induce una vasodilatación que lleva a cambios en la precarga, poscarga y perfusión miocárdica. El efecto directo del óxido nítrico sobre los miocitos induce probablemente depresión (Kirkeboen y colaboradores, 1999). Como se ha mencionado, algunos estudios demostraron que la inhibición de la NOS se asocia con una mayor recuperación funcional del miocardio independientemente de los niveles del factor de necrosis tumoral (TNF) y de la IL-1. La investigación de Xu en 2012 demostró que la sintetasa del óxido nítrico mitocondrial participa en la depresión miocárdica del choque séptico por la sobreproducción de óxido nítrico y permeabilidad mitocondrial aumentada de los poros de transición (**Tabla 8**).

## Rol de la endotelina 1

No está claro en la literatura el rol de esta molécula en la patogénesis del daño miocárdico en la sepsis, pero se sabe que en ratas hay una respuesta bifásica y se asocia con depresión miocárdica; además, se describe el desarrollo de disfunción miocárdica en la sepsis prologada con persistente nivel de endotelina 1 elevado.

## El acoplamiento de la excitación-contracción (ACC) en el cardiomiocito durante la sepsis

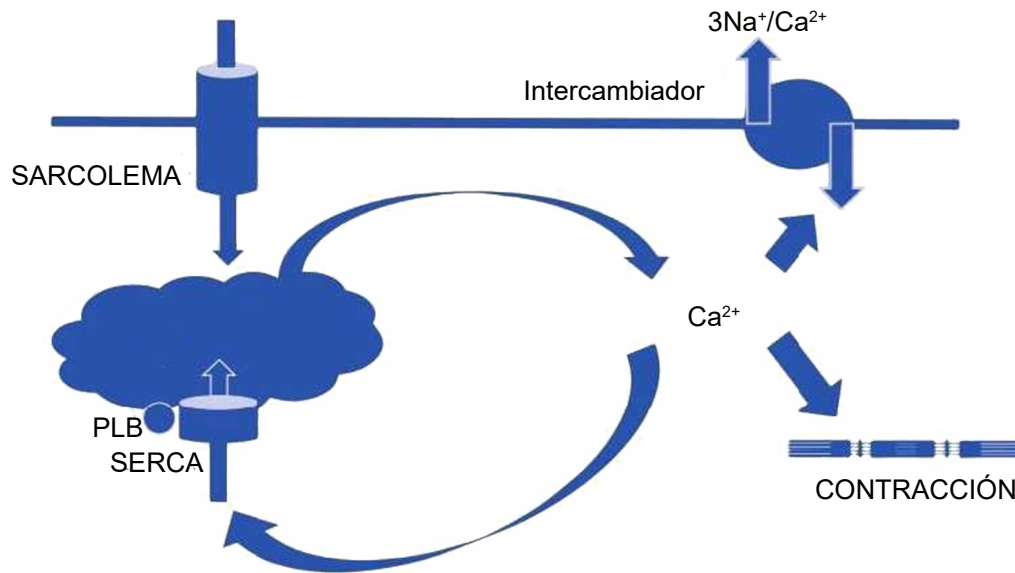
Hay una cadena compleja de eventos que conduce a la ACC, en la fase de despolarización del potencial de acción una pequeña cantidad de iones  $\text{Ca}^{2+}$  que entran a la célula por los LTCC de la membrana celular, gatillan la liberación de calcio por el sarcolema. Este proceso llamado *calcio inducido-calcio liberado* (CICR) es fundamental en la acción de excitación-contracción (**Figura 4**).

El primer paso en el ACC es la apertura de los LTCC del sarcolema sensibles a cambio de voltaje, lo cual es gatillado por la despolarización de la membrana en la fase 1 del potencial de acción; cuando estos canales se abren, una pequeña cantidad de calcio entra a la célula, lo que activa los canales de liberación sensibles al calcio del sarcolema y los receptores de rianodina, yuxtapuestos a los LTCC que forman estructuras llamadas *dyads* (díadas o cuplas); y la liberación del calcio desde el RS genera un transitorio aumento de la concentración del  $\text{Ca}^{+2}$  citosólico que activa la contracción de los miofilamentos (**Tabla 9**).

En el período de diástole, la célula se relaja porque se produce la remoción del calcio, el cual es recaptado por el RS, por SERCA y por la acción del intercambiador  $\text{Na}^{+}/\text{Ca}^{+2}$  del sarcolema (**Tabla 9**).

**Tabla 8.** Alteraciones moleculares en sepsis y daño miocárdico asociado

|                                          | Patogénesis                                                    | Referencia                            | Estudio         | Método                                       | Potencial tratamiento          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Canales del calcio                       | ↓Receptores de dihidropiridina                                 | Lew <i>et al</i> (1990)               | Animal          | Endotoxina intravenosa                       | ¿Inotropos?                    |
|                                          |                                                                | Zhong <i>et al</i> (1997)             | Animal          | Miocitos endotoxémicos                       |                                |
|                                          | ↓Corriente de calcio tipo L                                    | Stengl <i>et al</i> (2010)            | Animal          | Infusión de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>    |                                |
| Óxido nítrico                            | Depresor miocárdico directo                                    | Barth <i>et al</i> (2006)             | Animal          | CLP                                          | ¿Inotropos?<br>¿Antioxidantes? |
| Endotelina 1                             | Depresión de glutatión y disfunción mitocondrial               | Geoghegan-Morphet <i>et al</i> (2007) | Animal          | Miocitos endotoxémicos                       |                                |
|                                          |                                                                | Brealey <i>et al</i> (2004)           | Animal          | Inyección fecal                              |                                |
|                                          |                                                                | Xu <i>et al</i> (2012)                | Animal          | CLP                                          |                                |
|                                          | Depresor miocárdico directo                                    | Sharma <i>et al</i> (2002)            | Animal          | CLP                                          | ¿Inotropos?                    |
|                                          |                                                                | Chopra <i>et al</i> (2007)            | Animal          | Inyección de inóculo cecal                   |                                |
|                                          |                                                                |                                       |                 |                                              |                                |
| Citocinas                                |                                                                |                                       |                 |                                              |                                |
| TNF-α                                    | Depresor miocárdico directo                                    | Vincent <i>et al</i> (1992)           | Humano          | Diagnóstico de sepsis                        | ¿Inmunoterapia?                |
|                                          |                                                                | Abraham <i>et al</i> (1997)           | Humano          |                                              | ¿Anticuerpos anti-TNF-α?       |
| IL-1                                     | Depresor miocárdico directo                                    | Bujak <i>et al</i> (2009)             |                 |                                              |                                |
| IL-6                                     | Depresor miocárdico directo                                    | Pathan <i>et al</i> (2002)            | Animal + humano | Miocitos endotoxémicos<br>Muestras de sangre |                                |
| TLR                                      | Mediadores en las vías de señalización miocárdica en la sepsis | Kimmoun <i>et al</i> (2013)           | Animal          |                                              | Antagonistas de los TLR        |
| CLP: método de ligadura cecal y punción. |                                                                | Gao <i>et al</i> (2008)               | Animal          | CLP                                          |                                |



**Figura 4.** Excitación-contracción en sepsis. RyR: receptores de rianodina del RS; SER-CA: bomba de calcio del RS.

**Tabla 9.** Alteraciones descritas en la sepsis

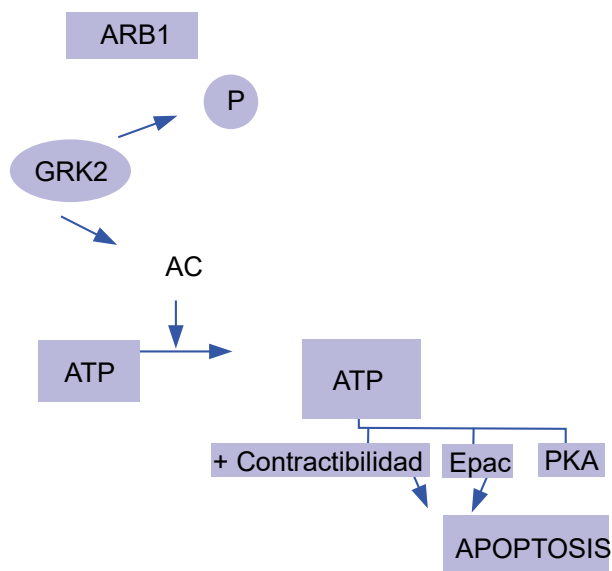
|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| • Inhibición de SERCA                                             |
| • Disminución del Ca <sup>2+</sup> en el RS                       |
| • Inhibición del intercambiador Na <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> |
| • Disminución de RyR                                              |
| • Desensibilización de los miofilamentos                          |

Existe una compleja interacción entre los diversos mediadores y señales de inflamación y los receptores y mediadores adrenérgicos (**Figura 5**).

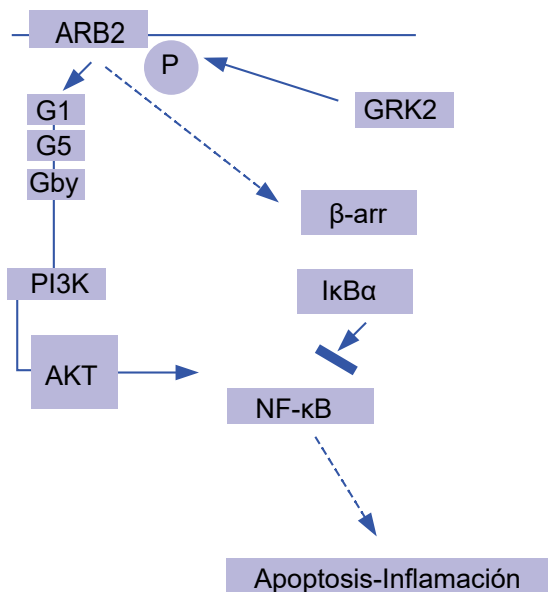
Es probable que el desarrollo de intervenciones con la finalidad de regular las vías inflamatorias y metabólicas en la prevención de la falla multiorgánica devastadora que sigue después de la endotoxemia diseminada grave se logren convertir en herramientas útiles para el tratamiento de la sepsis. Por ejemplo, los compuestos que podrían inactivar IRAK-1, combinados con agentes antiinflamatorios, podrían llegar a ser útiles en el tratamiento de la sepsis.



### ESTIMULACIÓN B1 (PROAPOPTÓTICA)



### ESTIMULACIÓN B1 (PROAPOPTÓTICA)



**NF-κB** Factor nuclear potenciador de cadena ligera kappa de células β activadas. Es un complejo proteico que controla la transcripción de ADN, la producción de citocinas y la supervivencia celular.

**Epac** Proteína de intercambio activada directamente por cAMP, es un mediador multifuncional de diversas funciones biológicas.

**GRK2** Proteína G acoplada al receptor de cinasa 2

**PI3K** Fosfatidilinositol-3-cinasa. Es crucial en numerosos aspectos de crecimiento y supervivencia celular.

**IκBα** Es una proteína celular que inhibe el factor de transcripción NF-κB.

**PAK** Proteína cinasa A. El grupo I incluye PAK 1, 2 y 3; y el grupo II incluye PAK4-6 y 5/7.

**G** Proteínas G, se conocen como proteínas de unión a nucleótidos de guanina, son una familia de proteínas que funciona como interruptores moleculares intracelulares y participan en la transmisión de señales.

**ARB1** Receptor adrenérgico β

**AKT** La vía PI3K/AKT/mTOR es una vía de señalización intracelular importante en la regulación del ciclo celular. Por tanto, está directamente relacionado con la inactividad celular, la proliferación, el cáncer y la longevidad. La activación de PI3K fosforila y activa AKT, localizándolo en la membrana plasmática

**β-arr** Las arrestinas son una pequeña familia de proteínas de las 4 arrestinas de mamíferos. Solo las arrestinas β se expresan en todo el sistema cardiovascular donde regulan, ya sea como sensibilizadoras/internalizadores o transductores de señal, varios GPCR críticos para la homeostasis cardiovascular.

**Figura 5.** Señales de activación de receptores adrenérgicos. Las gráficas muestran un conjunto de señales involucradas con la activación de receptores adrenérgicos  $\beta_1$ , y  $\beta_2$ ; en el caso de la activación de receptores adrenérgicos  $\beta_2$  predomina la acción antiapoptótica. ADN: ácido desoxirribonucleico; GPCR: receptores acoplados a proteína G.



## La activación de JNK suprime la oxidación de los ácidos grasos en el corazón

La inhibición de la señalización de JNK en ratones aumenta la expresión de PPAR $\alpha$  y previene la reducción mediada por LPS en la producción de energía cardíaca y la disfunción mecánica secundaria. Los estudios en animales sugieren que la inflamación localizada y la producción de energía alterada son eventos separados en este proceso. Además, sugieren que la inflamación no es la causa directa de la reducción de la función cardíaca y la disminución de la oxidación de ácidos grasos. Se ha postulado que la inhibición de la vía JNK podría ser un enfoque terapéutico para prevenir la oxidación reducida de ácidos grasos y la función cardíaca de rescate durante la sepsis.

### Lecturas recomendadas

- Abraham E, Glauser MP, Butler T, *et al.* p55 Tumor necrosis factor receptor fusion protein in the treatment of patients with severe sepsis and septic shock. A randomized controlled multicenter trial. Ro 45-2081 study group. JAMA. 1997;277(19):1531-8.
- Aiura K, Gelfand JA, Burke JF, *et al.* Interleukin-1 (IL-1) receptor antagonist prevents Staphylococcus epidermidis-induced hypotension and reduces circulating levels of tumor necrosis factor and IL-1 beta in rabbits. Infect Immun. 1993; 61(8):3342-50.
- Akira S, Takeda K, Kaisho T. Toll-like receptors: critical proteins linking innate and acquired immunity. Nat Immunol. 2001;2(8):675-80.
- Andreu-Ballester JC, Tormo-Caiandin C, Garcia-Ballesteros C, *et al.* Association of gammadelta T cells with disease severity and mortality in septic patients. Clin Vaccine Immunol. 2013;20(5):738-46.
- Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, *et al.* Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med. 2001;29(7):1303-10.
- Annane D, Bellissant E, Bollaert PE, *et al.* Corticosteroids in the treatment of severe sepsis and septic shock in adults: a systematic review. JAMA. 2009;302(22):2362-75.
- Annane D, Bellissant E, Cavaillon JM. Septic shock. Lancet. 2005;365(9453):63-78.
- Annane D, Trabold F, Sharshar T, *et al.* Inappropriate sympathetic activation at onset of septic shock: a spectral analysis approach. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160(2):458-65.
- Arnalich F, Lopez-Maderuelo D, Codoceo R, *et al.* Interleukin-1 receptor antagonist gene polymorphism and mortality in patients with severe sepsis. Clin Exp Immunol. 2002;127(2):331-6.

- Azimi G, Vincent JL. Ultimate survival from septic shock. *Resuscitation*. 1986;14(4):245-53.
- Bagby GJ, Corll CB, Martinez RR. Triacylglycerol kinetics in endotoxic rats with suppressed lipoprotein lipase activity. *Am J Physiol*. 1987;253(1 Pt 1):E59-64.
- Bagby GJ, Spitzer JA. Lipoprotein lipase activity in rat heart and adipose tissue during endotoxic shock. *Am J Physiol*. 1980;238(3):H325-30.
- Barth E, Radermacher p Thiemermann C, et al. Role of inducible nitric oxid-synthase in the reduced responsiveness of the myocardium to catecho-lamines in a hyperdynamic, murine model of septic shock. *Crit Care Med*. 2006;34(2):307-13.
- Bengtsson A, Redl H, Schlag G, et al. Effects on complement activation and cytokine (TNF-alpha and IL-8) release of infusion of anti-TNF-antibodies or a xanthine derivative (HWA 138) in septic baboons. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1996;40(2):244-9.
- Bernstein D, Fajardo G, Zhao M, et al. Differential cardioprotective/cardio-toxic effects mediated by beta-adrenergic receptor subtypes. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2005;289(6):H2441-9.
- Beutler B, Milsark IW, Cerami AC. Passive immunization against cachectin/tumor necrosis factor protects mice from lethal effect of endotoxin. *Science*. 1985;229(4716):869-71.
- Blanquart C, Barbier O, Fruchart JC, et al. Peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARalpha) turnover by the ubiquitin-proteasome system controls the ligand-induced expression level of its target genes. *J Biol Chem*. 2002;277(40):37254-9.
- Blanquart C, Barbier O, Fruchart JC, et al. Peroxisome proliferator-activated receptors: regulation of transcriptional activities and roles in inflammation. *J Steroid Biochem Mol Biol*. 2003;85(2-5):267-73.
- Bohm M, Kirchmayr R, Gierschik p et al. Increase of myocardial inhibitory G-proteins in catecholamine-refractory septic shock or in septic multiorgan failure. *Am J Med*. 1995;98(2):183-6.
- Boldt J, Menges T, Kuhn D, et al. Alterations in circulating vasoactive subs-tances in the critically ill—a comparison between survivors and non-survi-vors. *Intensive Care Med*. 1995;21(3):218-25.
- Bone RC, Fisher CJ, Jr, Clemmer TP et al. A controlled clinical trial of high-dose methylprednisolone in the treatment of severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med*. 1987;317(11):653-8.
- Boomer JS, To K, Chang KC, et al. Immunosuppression in patients who die of sepsis and multiple organ failure. *JAMA*. 2011;306(23):2594-605.
- Brady AJ, Poole-Wilson PA, Harding SE, et al. Nitric oxide production within cardiac myocytes reduces their contractility in endotoxemia. *Am J Physiol*. 1992;263(6 Pt 2):H1963-6.



- Brealey D, Karyampudi S, Jacques TS, et al. Mitochondrial dysfunction in a long-term rodent model of sepsis and organ failure. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2004;286(3):R491-7.
- Brissoni B, Agostini L, Kropf M, et al. Intracellular trafficking of interleukin-1 receptor I requires Tollip. *Curr Biol*. 2006;16(22):2265-70.
- Bujak M, Frangogiannis NG. The role of IL-1 in the pathogenesis of heart disease. *Arch Immunol Ther Exp (Warsz)*. 2009;57(3):165-76.
- Carre JE, Singer M. Cellular energetic metabolism in sepsis: the need for a systems approach. *Biochim Biophys Acta*. 2008;1777(7-8):763-71.
- Carson WF, Cavassani KA, Dou Y, et al. Epigenetic regulation of immune cell functions during post-septic immunosuppression. *Epigenetics*. 2011;6(3):273-83.
- Chen HW, Hsu C, Lu TS, et al. Heat shock pretreatment prevents cardiac mitochondrial dysfunction during sepsis. *Shock*. 2003;20(3):274-9.
- Chesley A, Lundberg MS, Asai T, et al. The beta(2)-adrenergic receptor delivers an antiapoptotic signal to cardiac myocytes through G(i)-dependent coupling to phosphatidylinositol 3'-kinase. *Circ Res*. 2000;87:1172-9.
- Chima RS, Hake PW, Piraino G, et al. Ciglitazone ameliorates lung inflammation by modulating the inhibitor kappaB protein kinase/nuclear factor-kappaB pathway after hemorrhagic shock. *Crit Care Med*. 2008;36(10):2849-57.
- Chopra M, Sharma AC. Distinct cardiodynamic and molecular characteristics during early and late stages of sepsis-induced myocardial dysfunction. *Life Sci*. 2007;81(4):306-16.
- Communal C, Singh K, Sawyer DB, et al. Opposing effects of beta(1)- and beta(2)-adrenergic receptors on cardiac myocyte apoptosis: role of a pertussis toxin-sensitive G protein. *Circulation*. 1999;100(22):2210-2.
- Court O, Kumar A, Parrillo JE. Clinical review: myocardial depression in sepsis and septic shock. *Crit Care*. 2002;6(6):500-8.
- Cruz DN, Antonelli M, Fumagalli R, et al. Early use of polymyxin B hemoperfusion in abdominal septic shock: the EUPHAS randomized controlled trial. *JAMA*. 2009;301(23):2445-52.
- Cudmore LA, Muurlink T, Whitem T, et al. Effects of oral clenbuterol on the clinical and inflammatory response to endotoxaemia in the horse. *Res Vet Sci*. 2013;94(3):682-6.
- de Montmollin E, Aboab J, Mansart A, Annane D. Bench-to-bedside review: beta-adrenergic modulation in sepsis. *Crit Care*. 2009;13(5):230.
- Devic E, Xiang Y, Gould D, et al. Beta-adrenergic receptor subtype-specific signaling in cardiac myocytes from beta(1) and beta(2) adrenoceptor knockout mice. *Mol Pharmacol*. 2001;60(3):577-S3.
- DeWire SM, Ahn S, Lefkowitz RJ, et al. Beta-arrestins and cell signaling. *Annu Rev Physiol*. 2007;69:483-510.

- Dhainaut JE, Huyghebaert MF, Monsallier JF, et al. Coronary hemodynamics and myocardial metabolism of lactate, free fatty acids, glucose, and ketones in patients with septic shock. *Circulation*. 1987;75(3):533-41.
- Dhainaut JF, Vincent JL, Richard C, et al. CDP571, a humanized antibody to human tumor necrosis factor- $\alpha$ : safety, pharmacokinetics, immune response, and influence of the antibody on cytokine concentrations in patients with septic shock. CPD571 sepsis study group. *Crit Care Med*. 1995;23(9):1461-9.
- Didierlaurent A, Brissoni B, Velin D, et al. Tollip regulates proinflammatory responses to interleukin-1 and lipopolysaccharide. *Mol Cell Biol*. 2006;26(3):735-42.
- Docke WD, Randow F, Syrbe U, et al. Monocyte deactivation in septic patients: restoration by IFN- $\gamma$  treatment. *Nat Med*. 1997;3(6):678-81.
- Doi K, Leelahavanichkul A, Yuen PS, et al. Animal models of sepsis and sepsis-induced kidney injury. *J Clin Invest*. 2009;119(10):2868-78.
- Drosatos K, Drosatos-Tampakaki Z, Khan R, et al. Inhibition of C-JUN-N-terminal kinase increases cardiac PPAR $\alpha$  expression and fatty acid oxidation and prevents LPS-induced heart dysfunction. *J Biol Chem*. 2011;286(42):36331-9.
- Drosatos K, Khan RS, Trent CM, et al. Peroxisome proliferator-activated receptor- $\gamma$  activation prevents sepsis-related cardiac dysfunction and mortality in mice. *Circ Heart Fail*. 2013;6(3):550-62.
- Drosatos K, Lymperopoulos A, Kennel PJ, et al. Pathophysiology of sepsis-related cardiac dysfunction: driven by inflammation, energy mismanagement, or both? *Curr Heart Fail Rep*. 2015;12(2):130-40.
- Dunser MW, Hasibeder WR. Sympathetic overstimulation during critical illness: adverse effects of adrenergic stress. *J Intensive Care Med*. 2009;24C5):293-316.
- Ebach DR, Riehl TE, Stenson WF. Opposing effects of tumor necrosis factor receptor 1 and 2 in sepsis due to cecal ligation and puncture. *Shock*. 2005;23(4):311-8.
- Fan H, Bitto A, Zingarelli B, et al. Beta-arrestin 2 negatively regulates sepsis-induced inflammation. *Immunology*. 2010;130(3):344-51.
- Fang X, Palanivel R, Cresser J, et al. An APPL1-AMPK signaling axis mediates beneficial metabolic effects of adiponectin in the heart. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2010;299(5):F.721-9.
- Feingold K, Kim MS, Shigenaga J, et al. Altered expression of nuclear hormone receptors and coactivators in mouse heart during the acute-phase response. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2004;286(2):E201-7.
- Fink T, Heymann p Taha-Melitz S, et al. Dobutamine pretreatment improves survival, liver function, and hepatic microcirculation after polymicrobial sepsis in rat. *Shock*. 2013;40(2):129-35.



- Finkel MS, Oddis CV, Jacob TD, et al. Negative inotropic effects of cytokines on the heart mediated by nitric oxide. *Science*. 1992;257(5068):387-9.
- Fisher CJ Jr, Agosti JM, Opal SM, et al. Treatment of septic shock with the tumor necrosis factor receptor: Fc fusion protein. The soluble TNF receptor sepsis study group. *N Engl J Med*. 1996;334(26): 1697-702.
- Fisher CJ Jr, Dhainaut JF, Opal SM, et al. Recombinant human interleukin 1 receptor antagonist in the treatment of patients with sepsis syndrome. Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Phase III rhIL-1ra sepsis syndrome study group. *JAMA*. 1994;271(23):1836-43.
- Fisher CJ Jr, Opal SM, Dhainaut JE et al. Influence of an anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody on cytokine levels in patients with sepsis. The CB0006 sepsis syndrome study group. *Crit Care Med*. 1993;21(3):318-27.
- Gao H, Leaver SK, Burke-Gaffney A, et al. Severe sepsis and Toll-like receptors. *Semin Immunopathol*. 2008;30(1):29-40.
- Gao H, Sun Y, Wu Y, et al. Identification of beta-arrestin2 as a G protein-coupled receptor-stimulated regulator of NF-kappaB pathways. *Mol Cell*. 2004;14(3):303-17.
- Geoghegan-Morphet N, Burger D, Lu X, et al. Role of neuronal nitric oxide synthase in lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-alpha expression in neonatal mouse cardiomyocytes. *Cardiovasc Res*. 2007;75(2):408-16.
- Ghoshal S, Witta J, Zhong J, et al. Chylomicrons promote intestinal absorption of lipopolysaccharides. *J Lipid Res*. 2009;50(1):90-7.
- Givertz MM, Andreou C, Conrad CH, et al. Direct myocardial effects of levosimendan in humans with left ventricular dysfunction: alteration of force-frequency and relaxation-frequency relationships. *Circulation*. 2007;115(10):1218-24.
- Godlewski G, Schlicker E, Baranowska U, et al. Recruitment of functionally active heart beta2-adrenoceptors in the initial phase of endotoxic shock in pithed rats. *Shock*. 2006;26(5):510-5.
- Goldhaber JI, Kim KH, Natterson PD, et al. Effects of TNF-alpha on [Ca<sup>2+</sup>]<sub>i</sub> and contractility in isolated adult rabbit ventricular myocytes. *Am J Physiol*. 1996;271:H1449-55.
- Gouni I, Oka K, Etienne J, et al. Endotoxin-induced hypertriglyceridemia is mediated by suppression of lipoprotein lipase at a post-transcriptional level. *J Lipid Res*. 1993;34(1): 139-46.
- Gulick T, Chung MK, Pieper SJ, et al. Interleukin 1 and tumor necrosis factor inhibit cardiac myocyte beta-adrenergic responsiveness. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1989;86(17):6753-7.
- Gustafson B, Jack MM, Cushman SW, et al. Adiponectin gene activation by thiazolidinediones requires PPAR gamma 2, but not C/EBP alpha-evidence for differential regulation of the aP2 and adiponectin genes. *Biochem Biophys Res Commun*. 2003;308(4):933-9.



- Hahn PY, Wang p Tait SM, et al Sustained elevation in circulating catecholamine levels during polymicrobial sepsis. *Shock*. 1995;4(4):269-73.
- Hambleton J, Weinstein SL, Lem L, et al. Activation of c-Jun N-terminal kinase in bacterial lipopolysaccharide-stimulated macrophages. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1996;93(7):2774-8.
- Haraguchi G, Kosuge H, Maejima Y, et al. Pioglitazone reduces systematic inflammation and improves mortality in apolipoprotein E knockout mice with sepsis. *Intensive Care Med*. 2008;34(7):1304-12.
- Hare JM, Loh E, Creager MA, et al. Nitric oxide inhibits the positive inotropic response to beta-adrenergic stimulation in humans with left ventricular dysfunction. *Circulation*. 1995;92(8):2198-203.
- Hinshaw LB, Tekamp-Olson P Chang AC, et al. Survival of primates in LD100 septic shock following therapy with antibody to tumor necrosis factor (TNF alpha). *Circ Shock*. 1990;30(3):279-92.
- Hoffmann JN, Werdan K, Hard WH, et al. Hemonltrate from patients with severe sepsis and depressed left ventricular contractility contains cardiotoxic compounds. *Shock*. 1999;12(3):174-80.
- Hotchkiss RS, Monneret G, Payen D. Sepsis-induced immunosuppression: from cellular dysfunctions to immunotherapy. *Nat Rev Immunol*. 2013;13(12):862-74.
- Hotchkiss RS, Rust RS, Dence CS, et al. Evaluation of the role of cellular hypoxia in sepsis by the hypoxic marker [18F]fluoromisonidazole. *Am J Physiol*. 1991;261(4Pt 2):R965-72.
- Hsu C, Wu G, Yang SL, et al. Intracellular redistribution of dihydropyridine receptor in the rat heart during the progression of sepsis. *J Surg Res*. 2007;141(2):146-52.
- Hunter JD, Doddi M. Sepsis and the heart. *Br J Anaesth*. 2010;104(1):3-11.
- Ibrahim-Zada I, Rhee R Gomez CT, et al. Inhibition of sepsis-induced inflammatory response by beta-adrenergic antagonists. *J Trauma Acute Care Surg*. 2014;76(2):320-7.
- Jia L, Takahashi M, Morimoto H, et al. Changes in cardiac lipid metabolism during sepsis: the essential role of very low-density lipoprotein receptors. *Cardiovasc Res*. 2006;69(2):545-55.
- Jones AE, Craddock PA, Tayal VS, et al. Diagnostic accuracy of left ventricular function for identifying sepsis among emergency department patients with non-traumatic symptomatic undifferentiated hypotension. *Shock*. 2005;24(6):513-7.
- Kapoor A, Shintani Y, Collino M, et al. Protective role of peroxisome proliferator-activated receptor-beta/delta in septic shock. *Am J Respir Crit Care Med*. 2010;182(12):1506-15.
- Kaufmann RL, Matson CF, Beise! WR. Hypertriglyceridemia produced by endotoxin: role of impaired triglyceride disposal mechanisms. *J Infect Dis*. 1976;133(5):548-55.





- Kimmoun A, Levy B. ATI receptor-associated protein and septic shock-induced vascular hyporeactivity: another 'magic bullet' in the pipe? *Crit Care*. 2013;17(6):179.
- Kirkeboen KA, Strand OA. The role of nitric oxide in sepsis: an overview. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1999;43(3):275-88.
- Kovarik MF, Jones SB, Romano FD. Plasma catecholamines following cecal ligation and puncture in the rat. *Circ Shock*. 1987;22(4):281-90.
- Kumar A, Thota V, Dee L, et al. Tumor necrosis factor alpha and interleukin lbeta are responsible for in vitro myocardial cell depression induced by human septic shock serum. *J Exp Med*. 1996;183(3):949-58.
- Lagu T, Rothberg MB, Shieh MS, et al. Hospitalizations, costs, and outcomes of severe sepsis in the United States 2003 to 2007. *Crit Care Med*. 2012;40(3):754-61.
- Landesberg G, Gilon D, Meroz Y, et al. Diastolic dysfunction and mortality in severe sepsis and septic shock. *Eur Heart J*. 2012;33(7):895-903.
- Langley RJ, Tsalik EL, Velkinburgh JC, et al. An integrated clinico-metabolomic model improves prediction of death in sepsis. *Sci Transl Med*. 2013;5(195):195ra95.
- Leone M, Boyadjiev I, Boulos E, et al. A reappraisal of isoproterenol in goal-directed therapy of septic shock. *Shock*. 2006;26(4):353-7.
- Levy MM, Fink MP, Marshall JC, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS international sepsis definitions conference. *Crit Care Med*. 2003;31(4):1250-6.
- Levy RJ. Mitochondrial dysfunction, bioenergetic impairment, and metabolic down-regulation in sepsis. *Shock*. 2007;28(1):24-8.
- Lew WY, Yasuda S, Yuan T, et al. Endotoxin induced cardiac depression is associated with decreased cardiac dihydropyridine receptors in rabbits. *J Mol Cell Cardiol*. 1996;28(6):1367-71.
- Liu D, Zeng BX, Zhang SH, et al. Rosiglitazone, an agonist of peroxisome proliferator-activated receptor gamma, reduces pulmonary inflammatory response in a rat model of endotoxemia. *Inflamm Res*. 2005;54(11):464-70.
- Lu B, Moser A, Shigenaga JK, et al. The acute phase response stimulates the expression of angiopoietin like protein 4. *Biochem Biophys Res Commun*. 2010;391(4):1737-41.
- Luce JM, Montgomery AB, Marks JD, et al. Ineffectiveness of high-dose methylprednisolone in preventing parenchymal lung injury and improving mortality in patients with septic shock. *Am Rev Respir Dis*. 1988; 138(1) :62-8.
- Lymperopoulos A, Bathgate A. Arrestins in the cardiovascular system. *Prog Mol Biol Transl Sci*. 2013;118:297-334.
- Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ. GRK2 inhibition in heart failure: something old, something new. *Curr Pharm Des*. 2012;18[2]:186-91.
- Macarthur H, Westfall TC, Riley DP et al. Inactivation of catecholamines by superoxide gives new insights on the pathogenesis of septic shock. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2000;97(17):9753-8.

- Meisel C, Schefold JC, Pschowski R, et al. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor to reverse sepsis-associated immunosuppression: a double-blind, randomized, placebo-controlled multicenter trial. *Am J Respir Crit Care Med*. 2009;180(7):640-8.
- Memon RA, Bass NM, Moser AH, et al. Down-regulation of liver and heart specific fatty acid binding proteins by endotoxin and cytokines in vivo. *Biochim Biophys Acta*. 1999;1440(1):118-26.
- Memon RA, Fuller J, Moser AH, et al. In vivo regulation of acyl-CoA synthetase mRNA and activity by endotoxin and cytokines. *Am J Physiol*. 1998;275(1):E64-72.
- Monneret G, Lepape A, Voirin N, et al. Persisting low monocyte human leukocyte antigen-DR expression predicts mortality in septic shock. *Intensive Care Med*. 2006;32(8):1175-83.
- Morelli A, Ertmer C, Westphal M, et al. Effect of heart rate control with esmolol on hemodynamic and clinical outcomes in patients with septic shock: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2013;310(16):1683-91.
- Natanson C, Eichenholz PW, Danner RL, et al. Endotoxin and tumor necrosis factor challenges in dogs simulate the cardiovascular profile of human septic shock. *J Exp Med*. 1989; 169(3) :823-32.
- Neubauer S. The failing heart—an engine out of fuel. *N Engl J Med*. 2007;356(11):1140-51.
- Nogueira AC, Kawabata V, Biselli P, et al. Changes in plasma free fatty acid levels in septic patients are associated with cardiac damage and reduction in heart rate variability. *Shock*. 2008;29:342(3)-8.
- Noto A, Giacomini M, Palandi A, et al. Levosimendan in septic cardiac failure. *Intensive Care Med*. 2005;31(1):164-5.
- Opal SM, Fisher CJ Jr, Dhainaut JF, et al. Confirmatory interleukin-1 receptor antagonist trial in severe sepsis: a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. The interleukin-1 receptor antagonist sepsis investigator group. *Crit Care Med*. 1997;25(7):1115-24.
- Osorio JC, Stanley WC, Linke A, et al. Impaired myocardial fatty acid oxidation and reduced protein expression of retinoid X receptor-alpha in pacing-induced heart failure. *Circulation*. 2002;106(5):606-12.
- Pathan N, Sandiford C, Harding SE, et al. Characterization of a myocardial depressant factor in meningococcal septicemia. *Crit Care Med*. 2002;30(10):2191-8.
- Patterson AJ, Zhu W, Chow A, et al. Protecting the myocardium: a role for the beta2 adrenergic receptor in the heart. *Crit Care Med*. 2004;32(4):1041-8.
- Pinsky MR. Is there a role for beta-blockade in septic shock? *JAMA*. 2013;310(16):1677-8.
- Piquereau J, Godin R, Deschenes S, et al. Protective role of PARK2/Parkin in sepsis-induced cardiac contractile and mitochondrial dysfunction. *Autophagy*. 2013;9(11):1837-51.



- Raymond RM, McLane MR Law WR, et al. Myocardial insulin resistance during acute endotoxin shock in dogs. *Diabetes*. 1988;37(12):1684-8.
- Read TE, Harris HW, Grunfeld C, et al. The protective effect of serum lipoproteins against bacterial lipopolysaccharide. *Eur Heart J*. 1993;14(Suppl K):125-9.
- Reddy RC, Chen GH, Tekchandani PK, et al. Sepsis-induced immunosuppression: from bad to worse. *Immunol Res*. 2001;24(3):273-87.
- Redl H, Schlag G, Paul E, et al. Endogenous modulators of TNF and IL-1 response are under partial control of TNF in baboon bacteremia. *Am J Physiol*. 1996;271(5 Pt 2):R1193-8.
- Reinhart K, Karzai W. Anti-tumor necrosis factor therapy in sepsis: update on clinical trials and lessons learned. *Crit Care Med*. 2001;29(7 Suppl):S121-5.
- Remick DG, Call DR, Ebong SJ, et al. Combination immunotherapy with soluble tumor necrosis factor receptors plus interleukin 1 receptor antagonist decreases sepsis mortality. *Crit Care Med*. 2001;29(3):473-81.
- Ren J, Wu S. A burning issue: do sepsis and systemic inflammatory response syndrome (SIRS) directly contribute to cardiac dysfunction? *Front Biosci*. 2006;11:15-22.
- Rengo G, Lymperopoulos A, Koch WJ. Future g protein-coupled receptor targets for treatment of heart failure. *Curr Treat Options Cardiovasc Med*. 2009;11(4):328-38.
- Reynolds K, Novosad B, Hoffhines A, et al. Pretreatment with troglitazone decreases lethality during endotoxemia in mice. *J Endotoxin Res*. 2002;8(4):307-14.
- Richter W, Day R Agrawal R, et al. Signaling from betal- and beta2-adrenergic receptors is defined by differential interactions with PDE4. *EMBO J*. 2008;27(2):384-93.
- Salazar NC, Vallejos X, Siryk A, et al. GRK2 blockade with betaARKct is essential for cardiac beta2-adrenergic receptor signaling towards increased contractility. *Cell Commun Signal*. 2013;11:64.
- Sanghera JS, Weinstein SL, Aluwalia M, et al. Activation of multiple proline-directed kinases by bacterial lipopolysaccharide in murine macrophages. *J Immunol*. 1996;156(11):4457-65.
- Schilling J, Lai L, Sambandam N, et al. Toll-like receptor-mediated inflammatory signaling reprograms cardiac energy metabolism by repressing peroxisome proliferator-activated receptor  $\gamma$  coactivator-1 signaling. *Circ Heart Fail*. 2011;4(4):474-82.
- Scholl RA, Lang CH, Bagby GJ. Hypertriglyceridemia and its relation to tissue lipoprotein lipase activity in endotoxemic, *Escherichia coli* bacteremia and polymicrobial septic rats. *J Surg Res*. 1984;37(5):394-401.
- Schouten M, Wiersinga WJ, Levi M, et al. Inflammation, endothelium, and coagulation in sepsis. *J Leukoc Biol*. 2008;83(3):536-45.

- Schulte W, Bernhagen J, Bucala R. Cytokines in sepsis: potent immunoregulators and potential therapeutic targets—an updated view. *Mediat Inflamm.* 2013;2013:165974.
- Schulz R, Panas DL, Catena R, et al. The role of nitric oxide in cardiac depression induced by interleukin-1 beta and tumour necrosis factor-alpha. *Br J Pharmacol.* 1995;114(1):27-34.
- Sharma AC, Singh G, Gulati A. Decompensation characterized by decreased perfusion of the heart and brain during hemorrhagic shock: role of endothelin-1. *J Trauma.* 2002;53(3):531-6.
- Siddiqui AM, Cui X, Wu R, et al. The anti-inflammatory effect of curcumin in an experimental model of sepsis is mediated by up-regulation of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma. *Crit Care Med.* 2006;34(7):1874-82.
- Solevåg AL, Schmölzer GM, O'Reilly M, et al. Myocardial perfusion and oxidative stress after 21% vs. 100% oxygen ventilation and uninterrupted chest compressions in severely asphyxiated piglets. *Resuscitation.* 2016;106:7-13.
- Stein B, Frank p Schmitz W, et al. Endotoxin and cytokines induce direct cardiodepressive effects in mammalian cardiomyocytes via induction of nitric oxide synthase. *J Mol Cell Cardiol.* 1996;28(8):1631-9.
- Stengl M, Bartak F, Sykora R, et al. Reduced L-type calcium current in ventricular myocytes from pigs with hyperdynamic septic shock. *Crit Care Med.* 2010;38(2):580-7.
- Tessier jp Thurner B, Jungling E, et al. Impairment of glucose metabolism in hearts from rats treated with endotoxin. *Cardiovasc Res.* 2003;60(1):119-30.
- Torraco A, Carrozzo R, Piemonte F, et al. Effects of levosimendan on mitochondrial function in patients with septic shock: a randomized trial. *Biochimie.* 2014;102:166-73.
- Traversa D, Costanzo F, Iorio R, et al. Mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 (cox1) gene sequence of *Spirocerca lupi* (Nematoda, Spirurida): avenues for potential implications. *Vet Parasitol.* 2007; 146(3-4) :263-70.
- Tsujino M, Hirata Y, Imai T, et al. Induction of nitric oxide synthase gene by interleukin-1 beta in cultured rat cardiomyocytes. *Circulation.* 1994;90(1):375-83.
- Turdi S, Han X, Huff AF, et al. Cardiac-specific overexpression of catalase attenuates lipopolysaccharide-induced myocardial contractile dysfunction: role of autophagy. *Free Radic Biol Med.* 2012;53(6):1327-38.
- Uji Y, Yamamoto H, Tsuchihashi H, et al. Adiponectin deficiency is associated with severe polymicrobial sepsis, high inflammatory cytokine levels, and high mortality. *Surgery.* 2009;145(5):550-7.
- Valen G. Innate immunity and remodelling. *Heart Fail Rev.* 2011;16(1):71-8.
- Valen G, Yan ZQ, Hansson GK. Nuclear factor kappa-B and the heart. *J Am Coll Cardiol.* 2001;38(2):307-14.



- Vanasco V, Magnani ND, Cimolai MC, et al. Endotoxemia impairs heart mitochondrial function by decreasing electron transfer, ATP synthesis and ATP content without affecting membrane potential. *J Bioenerg Biomembr.* 2012;44(2):243-52.
- Venet F, Foray AR Villars-Mechin A, et al. IL-7 restores lymphocyte functions in septic patients. *J Immunol.* 2012;189(10):5073-81.
- Vincent JL, Bakker J, Marecaux G, et al. Administration of anti-TNF antibody improves left ventricular function in septic shock patients. Results of a pilot study. *Chest.* 1992;101(3J):810-5.
- Volk HD, Reinke P Döcke WD. Clinical aspects: from systemic inflammation to 'immunoparalysis' *Chem Immunol.* 2000;74:162-77.
- Watts JA, Kline JA, Thornton LR, et al. Metabolic dysfunction and depletion of mitochondria in hearts of septic rats. *J Mol Cell Cardiol.* 2004;36(1):141-50.
- Witherow DS, Garrison TR, Miller WE, et al. Beta-arrestin inhibits NF-kappaB activity by means of its interaction with the NF-kappaB inhibitor IkkappaBalpha. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2004;101(23):8603-7.
- Wu SN, Lue SI, Yang SL, et al. Electrophysiologic properties of isolated adult cardiomyocytes from septic rats. *Circ Shock.* 1993;41(4):239-47.
- Xiang Y, Kobilka BK. Myocyte adrenoceptor signaling pathways. *Science.* 2003;300(5625):1530-2.
- Xiao RR Avdonin P Zhou YY, et al. Coupling of beta2-adrenoceptor to Gi proteins and its physiological relevance in murine cardiac myocytes. *Circ Res.* 1999;84(1):43-52.
- Xiao Rp Zhu W, Zheng M, et al. Subtype-specific beta-adrenoceptor signaling pathways in the heart and their potential clinical implications. *Trends Pharmacol Sci.* 2004;25(7):358-65.
- Xu C, Yi C, Wang H, et al. Mitochondrial nitric oxide synthase participates in septic shock myocardial depression by nitric oxide overproduction and mitochondrial permeability transition pore opening. *Shock.* 2012;37(1): 110-5.
- Yamauchi T, Kamon J, Waki H, et al. The mechanisms by which both heterozygous peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) deficiency and PPARgamma agonist improve insulin resistance. *J Biol Chem.* 2001;276(44):41245-54.
- Yang WS, Jeng CY, Wu TJ, et al. Synthetic peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonist, rosiglitazone, increases plasma levels of adiponectin in type 2 diabetic patients. *Diabetes Care.* 2002;25(2):376-80.
- Yoon MJ, Lee GY, Chung JJ, et al. Adiponectin increases fatty acid oxidation in skeletal muscle cells by sequential activation of AMP-activated protein kinase, p38 mitogen-activated protein kinase, and peroxisome proliferator-activated receptor alpha. *Diabetes.* 2006;55(9):2562-70.
- Zaky A, Deem S, Bendjelid K, Treggiari MM. Characterization of cardiac dysfunction in sepsis: an ongoing challenge. *Shock.* 2014;41(1):12-24.

- Zanolotti-Cavazzoni SL, Hollenberg SM. Cardiac dysfunction in severe sepsis and septic shock. *Curr Opin Crit Care*. 2009;15(5):392-7.
- Zhong J, Hwang TC, Adams HR, et al. Reduced L-type calcium current in ventricular myocytes from endotoxemic guinea pigs. *Am J Physiol*. 1997;273(5):H2312-24.
- Zhu WZ, Zheng M, Koch WJ, et al. Dual modulation of cell survival and cell death by beta(2)-adrenergic signaling in adult mouse cardiac myocytes. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2001;98(4): 1607-12.
- Zingarelli B, Cook JA. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma is a new therapeutic target in sepsis and inflammation. *Shock*. 2005;23(5):393-9.
- Zuckerman SH, Evans GF, Guthrie L. Transcriptional and post-transcriptional mechanisms involved in the differential expression of LPS-induced IL-1 and TNF mRNA. *Immunology*. 1991;73(4):460-5.





# ENCEFALOPATÍA SÉPTICA

21

*María Romero Carratala, MD*  
*Márcio Borges Sá, MD*  
*María Aranda Pérez, MD*

## Introducción

El proceso séptico puede desencadenar diferentes tipos de fracaso multiorgánico incluido el fracaso renal, hemodinámico, hepático, hematológico o respiratorio (con un síndrome de dificultad respiratoria aguda [SDRA]), pero también puede afectar al sistema nervioso central (SNC) produciendo encefalopatía. Esta es una entidad más difícil de reconocer clínicamente y con un amplio espectro sintomatológico que muchas veces confunde al clínico que evalúa al paciente.

La encefalopatía asociada a la sepsis (EAS) es un proceso frecuente en los pacientes tanto con sepsis como con choque séptico que responde a la activación de las citocinas y la alteración de la barrera hematoencefálica (BHE) con el consiguiente paso de moléculas neurotóxicas a nivel del SNC. Aunque desde hace más de un siglo se enunció esta entidad, muchos son los aspectos tanto de su espectro clínico como metabólico y estructural que quedan por concretar.

## Definición y terminología

La primera referencia a la EAS fue realizada por el Dr. Jones en 1903, quien proponía que la disfunción cognitiva podía desencadenarse por el proceso febril infeccioso ya fuese durante o después de la fiebre (1).

La EAS se considera como la disfunción cerebral difusa en el contexto de una infección grave con disfunción orgánica en ausencia de infección del



SNC y que no puede ser atribuible a otra causa de encefalopatía (disfunción hepática o renal, hipotensión o hipoxemia) (2, 3). También se debe resaltar el amplio espectro clínico, desde leve confusión hasta el coma.

También está aceptado el termino *disfunción cerebral asociada a la sepsis*, dado que engloba un concepto más amplio que tiene en cuenta las alteraciones cognitivas que se mantienen a largo plazo, una vez resuelto el proceso séptico (4); pero se debe evitar el término en desuso *encefalopatía séptica*, ya que se puede confundir con la disfunción cerebral producida directamente por el proceso infeccioso en el SNC (3).

La EAS se denomina *delirio asociado a la sepsis* por algunos autores, pero cabe diferenciar que la EAS engloba varias entidades; el delirio es una de sus expresiones, pero no la única (5).

## Prevalencia y mortalidad

La determinación de la prevalencia de la EAS es compleja por la amplia variabilidad en cuanto a los resultados de los estudios epidemiológicos, que oscila entre el 25 % y el 70 %. Esto es debido a los diferentes criterios para definir la EAS y a la dificultad para el reconocimiento de los síntomas en los pacientes críticos bajo tratamiento sedante, ventilación mecánica, mal perfundidos o con enfermedad neuromuscular del paciente crítico. Pese a esto, es alta la evidencia de la correlación entre la presencia de EAS con un aumento de la mortalidad. En el estudio de Eidelman y colaboradores se describió la presencia de EAS como factor independiente de la mortalidad. Se observó un incremento de la mortalidad en relación con la gravedad de la sintomatología de la EAS medida mediante escala de Glasgow para el coma (GCS). La mortalidad descrita para pacientes con EAS, pero con GCS 15 fue del 16 %, ascendía a 20 % en pacientes con GCS 13-14, a un 50 % cuando el descenso de la GCS era a 9-12, y se observó una mortalidad de hasta el 63 % en pacientes con disminución de la GCS entre 3 y 8 (6).

Al analizar las consecuencias de la EAS no es válido remarcar únicamente la mortalidad, ya que está asociada de igual manera con un aumento de la morbilidad a medio y largo plazo, así como aumento de la estancia hospitalaria y deterioro de las capacidades funcionales del paciente, lo que supone un importante impacto en la salud pública (7).

## Etiopatogenia y fisiopatología

La EAS es la consecuencia de diversos procesos que se desencadenan a nivel sistémico y central durante un proceso infeccioso (**Figura 1**).

Los principales factores involucrados tanto en la alteración del comportamiento como en el daño directo a nivel neuronal son, entre otros, las citoci-

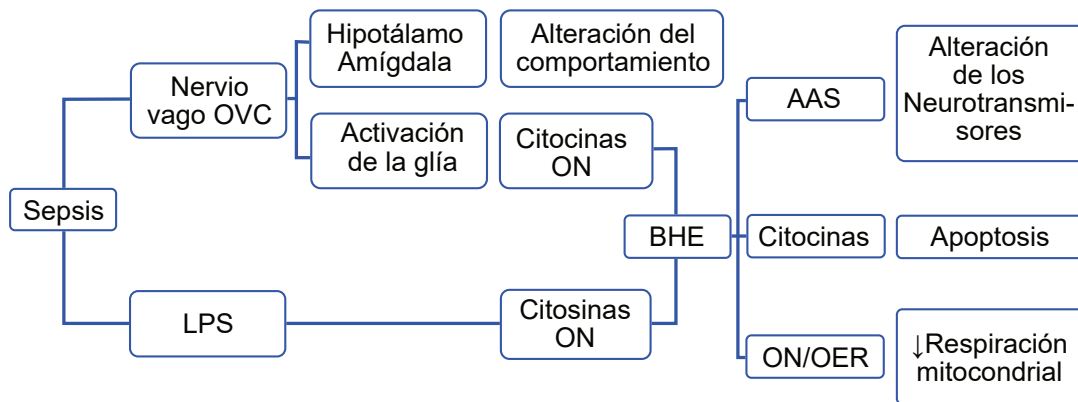


Figura 1. Fisiopatología de la EAS. AAS: ácido acetilsalicílico; LPS: lipopolisacáridos; OER: oxígeno enhancement ratio; ON: óxido nítrico.

nas que se asocian con un aumento de la permeabilidad de la BHE y los LPS secundarios que producen los bacilos gramnegativos.

Cuando existe un proceso séptico, el nervio vago detecta la inflamación visceral a través de los receptores axonales de citocinas. De diferente modo, los órganos circunventriculares, que se encuentran alrededor de las estructuras neuroendocrinas, debido a que están desprovistos de BHE permiten una comunicación directa del estado inflamatorio sistémico mediante la comunicación del cerebro con el sistema venoso.

Estas dos vías son capaces de evitar la BHE y, de este modo, activar los procesos de transcripción de citocinas en el cerebro y producir tanto las alteraciones en el comportamiento por acción sobre el hipotálamo y la amígdala como el aumento de la permeabilidad de la BHE por la activación de las células gliales. Dicha activación les otorga propiedades neurotóxicas que producen una liberación de ON, especies reactivas de oxígeno (EOR) y citocinas, que generan daño neuronal y disfunción de las células endoteliales con el consiguiente aumento de la permeabilidad de la BHE.

Cuando se liberan los mediadores inflamatorios, modulan la expresión de los receptores del ácido a-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico (AMPA) y los receptores del N-metil-D-aspartato (NMDAR), lo cual produce una afectación neuronal directa y daño celular (8).

Por su parte, los LPS producidos por la membrana de los bacilos gramnegativos inducen la adhesión molecular en la microvasculatura endotelial que favorecen la disfunción de BHE y el desarrollo de EAS, aunque en estudios realizados con individuos sanos luego de inocular LPS de *Escherichia coli* se consiguió crear una situación proinflamatoria, sin desencadenar por sí mismo clínica de EAS (9).

El aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica favorece el paso al SNC de moléculas neurotóxicas (**Tabla 1**).

**Tabla 1.** Moléculas neurotóxicas en el SNC

| Molécula               | Efecto                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TNF- $\alpha$          | Induce la infiltración neutrofílica en el tejido neurológico, lo que produce apoptosis de las células neuronales y edema.                                                                                                                                                         |
| IL-6                   | Induce la COX-2 en las células gliales aumentando la síntesis de prostaglandinas, especialmente $E_2$ , responsable de la activación del eje hipotálamo-pituitario-adrenal, que es causa de fiebre y alteración del comportamiento.                                               |
| ON y EOR               | Inhiben la respiración mitocondrial causando insuficiente aporte de energía a las neuronas y apoptosis                                                                                                                                                                            |
| Aminoácidos aromáticos | Pueden estar aumentado en el paciente séptico por rabdomiólisis y hepatopatía.<br>Aumentan su paso al SNC debido a la permeabilidad de la BHE. Actúan como neurotransmisores falsos disminuyendo el aporte de glucosa en las áreas serotoninérgicas y noradrenérgicas neuronales. |

COX-2: ciclooxigenasa 2.

Durante el proceso séptico, los propios reactantes inflamatorios desencadenan los eventos que producen alteración del comportamiento, daño tisular en el SNC y activación de sustancias neurotóxicas, que incluso pueden desembocar en apoptosis neuronal.

## Clínica

La EAS presenta una amplia variación de síntomas, desde el delirio hasta el coma. Se caracteriza por cambios agudos en el estado mental, cambios cognitivos, alteración del ciclo sueño/vigilia, déficit de atención, desorganización del pensamiento o alteración del nivel de consciencia, que puede progresar hasta el coma profundo.

También incluye síntomas de delirio como la agitación, alucinaciones o desorientación. A menudo se asocia con cambios en la actividad motriz, que van desde la agitación a la hipoactividad. En algunos casos pueden aparecer, aunque es menos frecuente, alteraciones motoras como rigidez paratónica, asterixis, temblor o mioclonos multifocales (10, 11).

Theodore J. Iwashyna y colaboradores describieron algunos de los aspectos principales de la EAS que engloban la disfunción tanto cognitiva como física a largo plazo, especialmente en pacientes con edad mayor de 70 años, que se asociaban con una pérdida de la autonomía y la rápida progresión de la enfermedad neurológica de base, en caso de existir; o presencia de una



nueva clínica neurológica luego del alta en pacientes previamente sanos. Es mucho menor la aparición de esta clínica a largo plazo en pacientes con ingresos hospitalarios de causa no séptica (6, 12).

## Diagnóstico

La detección de esta clínica requiere una valoración repetida y diaria del estado neurológico del paciente.

Dada la dificultad en identificar y valorar la evolución de los síntomas en los pacientes críticos, bajo tratamiento sedante, ventilación mecánica o con enfermedad neuromuscular del paciente crítico, se han desarrollado escalas para detectar la disfunción cerebral de pacientes críticamente enfermos. Se han validado tanto la versión de la CAM (*confusion assessment method*) para los pacientes de la unidad de cuidados intensivos (CAM-UCI) (**Tabla 2**),

**Tabla 2.** Criterios y descripción del CAM-UCI (13)

| Criterio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Inicio agudo o curso fluctuante: ausente/presente | A. ¿Hay evidencia de un cambio agudo en el estado mental sobre el estado basal?<br>B. ¿Ha fluctuado el comportamiento (anormal) en las últimas 24 horas, es decir, tiende a aparecer y desaparecer, o aumenta y disminuye en gravedad evidenciado por la fluctuación en una escala de sedación, escala de Glasgow o evaluación previa del delirio?                                                                                                                        |
| 2. Inatención: ausente/presente                      | ¿El paciente ha tenido dificultad para fijar la atención?<br>Evidenciada por puntajes menores a 8 en cualquiera de los componentes visual o auditivo del examen de tamizaje para la atención.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Pensamiento desorganizado: ausente/presente       | ¿Hay evidencia de pensamiento desorganizado o incoherente evidenciado por respuestas incorrectas a 2 o más de las 4 preguntas o incapacidad para obedecer órdenes? (Alternar grupo A y grupo B):<br>A. ¿Podría flotar una piedra en el agua?<br>B. ¿Podría flotar una hoja en el agua?<br>A. ¿Existen peces en el mar?<br>B. ¿Existen elefantes en el mar?<br>A. ¿Se puede usar un martillo para pegarle a un clavo?<br>B. ¿Se puede usar un martillo para cortar madera? |
| 4. Nivel de conciencia alterado: ausente/presente    | ¿Tiene el paciente un nivel de conciencia diferente al estado de alerta tales como vigilante, letárgico o con estupor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

CAM-UCI positivo: criterios 1 + 2 y cualquiera de los criterios 3 o 4.

corno la lista de verificación del delirio en cuidados intensivos (*intensive care delirium screening checklist*) (13).

Los criterios diagnósticos para identificar la EAS varían de autor a otro. El diagnóstico de la EAS requiere haber descartado otras patologías que pueden generar un cuadro clínico similar. Resultaría gravísimo para el paciente atribuir la alteración neurológica a la EAS y pasar por alto un diagnóstico que requiere un tratamiento específico (10).

## Diagnóstico diferencial y estudios complementarios

Como se anotó arriba, es prioritario descartar una infección del SNC y otras causas de disfunción neurológica si existe la sospecha. Es por esto que en presencia de fluctuaciones bruscas del nivel de consciencia que no se explican mediante modificaciones de la sedación, presencia de focalidad neurológica, convulsiones o rigidez de nuca, se debe considerar la realización precoz de una punción de líquido cefalorraquídeo (LCR), estudio electroencefalográfico (EEG) o neuroimagen (10). Es por ello que en múltiples publicaciones se proponen algoritmos de decisión según los resultados de las pruebas complementarias (**Figura 2**).

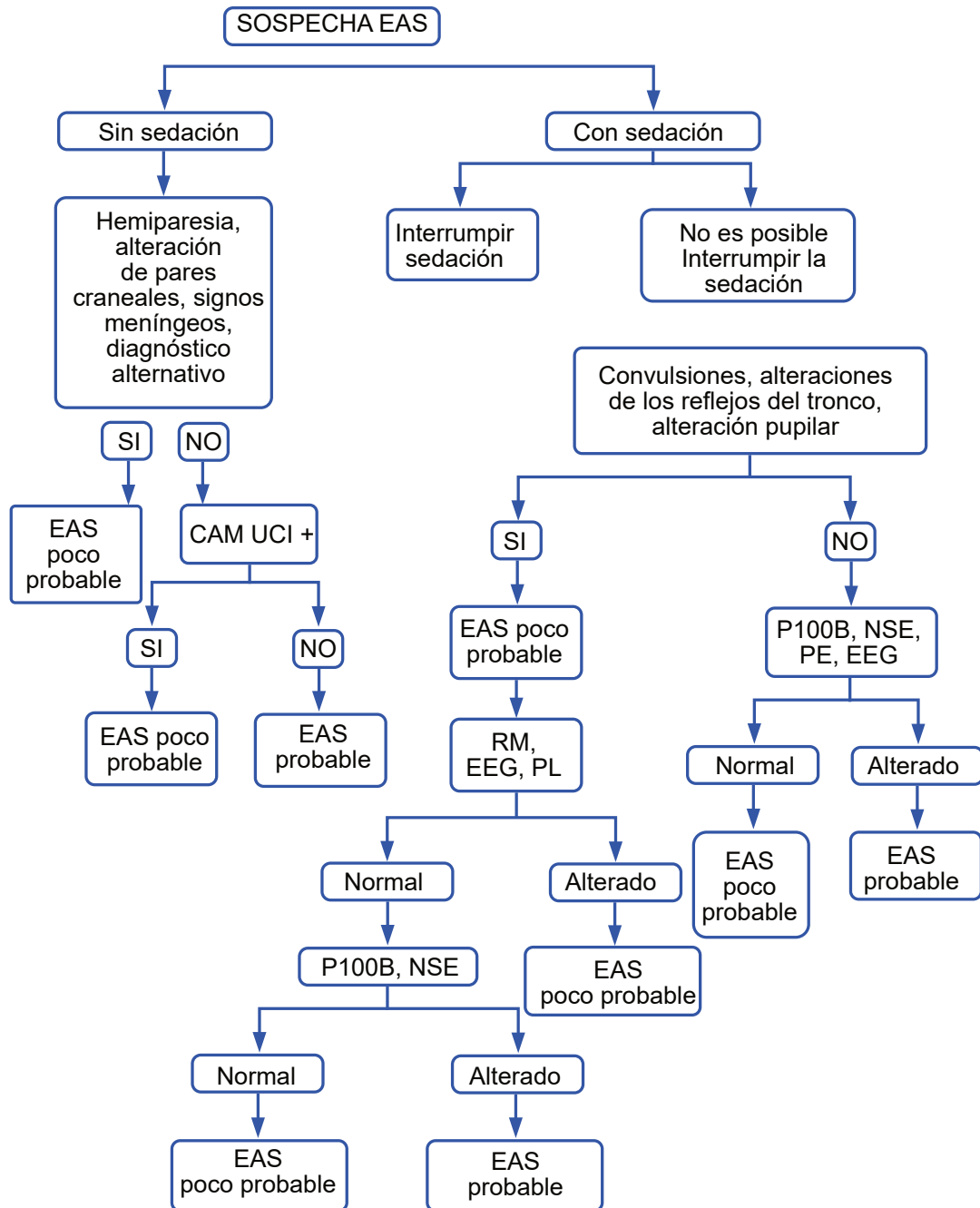
### Neuroimagen

Ante la presencia de fluctuaciones bruscas del nivel de consciencia, focalidad neurológica u otra clínica es recomendable realizar pruebas de neuroimagen; la RM es más sensible que la tomografía axial computarizada (TAC) para la detección de alteraciones en el SNC.

Es por ello que el restudio mediante RM puede descartar otras causas de disfunción neurológica (ictus o infecciones del propio SNC); pero además de ello, se pueden observar alteraciones en el parénquima cerebral asociado con el propio estado séptico tales como edema citotóxico, lesiones isquémicas, edema vasogénico, encefalopatía posterior reversible, aumento del espacio de Virchow-Robin y diferentes grados de leucoencefalopatía (10, 14, 15).

### EEG

El EEG debe realizarse en el caso de que haya presencia de convulsiones en el transcurso de la clínica, así como disminución del nivel de consciencia o de la atención que no son explicables por tratamiento sedante para descartar otros procesos como los comiciales o estados epilépticos no convulsivos, aunque la sedación puede afectar los resultados en algunos casos. Los trazados electroencefalográficos observados en la EAS son varios, pero los que



**Figura 2.** Algoritmo de decisión. NSE: enolasa neuroespecífica; PL: punción lumbar; RM: resonancia magnética.

han sido más descritos, y en algunos casos se asocian con peor pronóstico, por orden de gravedad son los siguientes: ondas theta, ondas delta, ondas trifásicas, descargas epileptiformes periódicas, convulsiones electrocardiográficas y, el de peor pronóstico, el patrón de supresión generalizada o *burst-suppression* (10, 16).

## Doppler transcraneal

La alteración de la regulación cerebrovascular objetivada por ecografía transcraneal está presente en muchos de los pacientes. Se ha descrito que un índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media (ACM)  $> 1,3$  y disminución del flujo en la ACM se relacionan con una prueba positiva de CAM-UCI independiente de la edad y puntaje APACHE II (17,18).

## Marcadores sanguíneos

A nivel plasmático existen diversos biomarcadores que han demostrado presentar una alta sensibilidad para el diagnóstico de la encefalopatía, así como un parámetro de gravedad o marcador predictor de mal pronóstico, aunque con una especificidad variable.

Es por esto que su uso está recomendado en el contexto de la sospecha clínica de la EAS y no como método de cribado. Aunque el número de biomarcadores plasmáticos en estudio es creciente, son dos en los que hay mayor experiencia de uso: la subunidad R de la proteína de unión al calcio (S100 $\beta$ ) y la NSE.

A pesar de ello, nuevos biomarcadores como la S100A8, la determinación del desequilibrio inmunológico con poblaciones de CD4+, CD8+, linfocitos T y células NK están demostrando una alta sensibilidad y predicción de mortalidad. Aún son necesarios nuevos estudios para decidir cuáles serán los biomarcadores óptimos para la EAS (19-23).

## S100 $\beta$

Es un péptido de unión al calcio utilizado como parámetro de activación glial o muerte neuronal. Se encuentra en altas concentraciones en astrocitos y células de Schwann. Los niveles de S100 $\beta$  son predictores de mortalidad temprana en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y de la evolución hacia encefalopatía grave y daño cerebral (19-23).

## NSE

La enzima glucolítica enolasa se presenta en diversas isoformas diméricas. Las isoformas  $\alpha$  y  $\gamma$  de la enolasa se denominan NSE y se encuentran en altas concentraciones especialmente en las neuronas y células neuroendocrinas, y en los tumores originados en estas. Al igual que la proteína S100 $\beta$ , se han relacionado los altos niveles de NSE en la sangre con la gravedad de la EAS, así como el mal pronóstico, pero con menor grado de especificidad y sensibilidad que la S100 $\beta$  (21-23).





## Tratamiento

Dada la alta frecuencia de delirio asociado con EAS y del impacto que esto tiene en términos de mortalidad (24, 25), es fundamental realizar un tratamiento efectivo para prevenir y manejar estos casos. El tratamiento de la EAS consiste en tratar la enfermedad séptica desencadenante y evitar los agravantes, y para ello son importantes tanto las medidas farmacológicas como las no farmacológicas (10).

En cuanto a las medidas farmacológicas, es recomendable establecer una sedación basada en la analgesia, reducir la dosis de benzodiazepinas y opioides a favor del uso de la dexmetomidina y valorar las ventanas diarias de sedación (26-28).

Las medidas no farmacológicas deben ir dirigidas a prevenir o manejar complicaciones, aportar comodidad al paciente y restaurar su funcionalidad (29, 30).

Las medidas para prevenir complicaciones se basan en mantener la higiene del sueño, mantener los horarios de comidas con asistencia si es necesario, prevenir las úlceras de decúbito, reconocer la incontinencia urinaria y realizar la movilización precoz del paciente con rehabilitación motora (29, 30).

Es importante mantener la comodidad del paciente tomando medidas como corregir los problemas de visión o audición (favoreciendo el uso de gafas o audífonos propios), enseñar al personal hospitalario técnicas para la desescalada en pacientes con agitación, favorecer las visitas de familiares y educar a las familias en cuanto a la interacción con el paciente con delirio (29, 30).

Para restaurar la funcionalidad del paciente se debe favorecer el orden y la tranquilidad, y brindar al paciente objetos del hogar si es posible; el personal hospitalario debe reorientar al paciente en persona y espacio al menos 3 veces al día si es necesario. Es recomendable educar a la familia de las estrategias de actuación a seguir en el domicilio luego del alta (29, 30).

## Referencias

1. Jones K. Delirium in febrile conditions. *Dublin Journal of Medical Science*. 1903;115:420-2.
2. Chaudhry N, Duggal AK. Sepsis associated encephalopathy. *Adv Med*. 2014;201:4.
3. Iacobone E, Bailly-Salin J, Polito A, et al. Sepsis-associated encephalopathy and its differential diagnosis. *Crit Care Med*. 2009;37(10 Suppl):S331-6.
4. Tsuruta R, Oda Y. A clinical perspective of sepsis-associated delirium. *J Intensive Care*. 2016;4:18.

5. Ely EW, Inouye SK, Bernard GR, et al. Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU). *JAMA*. 2001 ;286(21):2703-10.
6. Eidelman LA, Putterman D, Putterman C, Sprung CL. The spectrum of septic encephalopathy. Definitions, etiologies, and mortalities. *JAMA*. 1996;275(6):470-3.
7. Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM, Langa KM. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. *JAMA*. 2010;304(16):1787-94.
8. Sonnevile R, Verdonk F, Rauturier C, et al. Understanding brain dysfunction in sepsis. *Ann Intensive Care*. 2013;3(1):15.
9. Berg RM, Taudorf S, Bailey DM, et al. Effects of lipopolysaccharide infusion on arterial levels and transcerebral exchange kinetics of glutamate and glycine in healthy humans. *APMIS*. 2012;120(9):761-6.
10. Kuperberg SJ, Wadgaonkar R. Sepsis-Associated Encephalopathy: The Blood-Brain Barrier and the Sphingolipid Rheostat. *Front Immunol*. 2017;8:597.
11. Pampín Huerta FR, Lozano Requielme ML, Galeiras Vázquez RM., et al. Encefalopatía asociada a la sepsis como presentación de una infección urinaria bacteriémica por *Proteus mirabilis*. *Infectio*. 2016;20(3):169-71.
12. Iwashyna TJ, Cooke CR, Wunsch H, Kahn JM. Population burden of long-term survivorship after severe sepsis in older Americans. *J Am Geriatr Soc*. 2012;60(6):1070-7.
13. Adam N, Kandelman S, Mantz J, Chretien F, Sharshar T. Sepsis-induced brain dysfunction. *Expert Rev Anti Infect Ther*. 2013;11(2):211-21.
14. Bozza FA, Garteiser P Oliveira MF, et al. Sepsis-associated encephalopathy: a magnetic resonance imaging and spectroscopy study. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2010;30(2):440-8.
15. Sharshar T, Carlier R, Bernard F, et al. Brain lesions in septic shock: a magnetic resonance imaging study. *Intensive Care Med*. 2007;33(5):798-806.
16. Young GB, Bolton CF, Archibald YM, et al. The electroencephalogram in sepsis-associated encephalopathy. *J Clin Neurophysiol*. 1992;9(1):145-52.
17. Pierrakos C, Attou R, Decorte L, et al. Transcranial Doppler to assess sepsis-associated encephalopathy in critically ill patients. *BMC Anesthesiol*. 2014;14:45.
18. Schramm P Klein KU, Falkenberg L, et al. Impaired cerebrovascular autoregulation in patients with severe sepsis and sepsis-associated delirium. *Crit Care*. 2012;16(5):R1R1.
19. Zhang LN, Wang XH, Wu L, Huang L, Zhao CG, Peng QY, Ai YH. Diagnostic and Predictive Levels of Calcium-binding Protein A8 and Tumor Necrosis Factor Receptor-associated Factor 6 in Sepsis-associated Encephalopathy: A Prospective Observational Study. *Chin Med J (Engl)*. 2016;129(14):1674-81.
20. van den Boogaard M, Ramakers Bp van Alfen N, et al. Endotoxemia-induced inflammation and the effect on the human brain. *Crit Care*. 2010;14(3):R81.



21. Lu CX, Qiu T, Tong HS, et al. Peripheral T-lymphocyte and natural killer cell population imbalance is associated with septic encephalopathy in patients with severe sepsis. *Exp Ther Med*. 2016;11(3):1077-84.
22. Nguyen DN, Spapen H, Su F, et al. Elevated serum levels of S-100beta protein and neuron-specific enolase are associated with brain injury in patients with severe sepsis and septic shock. *Crit Care Med*. 2006;34(7):1967-74.
23. Zenaide Py Gusmao-Flores D. Biomarkers in septic encephalopathy: a systematic review of clinical studies. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2013;25(1):56-62.
24. Ebersoldt M, Sharshar T, Annane D. Sepsis-associated delirium. *Intensive Care Med*. 2007;33(6):941-50.
25. Ely EW, Shintani A, Truman B, et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. *JAMA*. 2004;291(14):1753-62.
26. Pandharipande Pp Sanders RD, Girard TD, et al. Effect of dexmedetomidine versus lorazepam on outcome in patients with sepsis: an a priori-designed analysis of the MENDS randomized controlled trial. *Crit Care*. 2010;14(2):R38.
27. Jakob SM, Ruokonen E, Grounds RM, et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. *JAMA*. 2012;307(11):1151-60.
28. Girard TD, Kress jp Fuchs BD, et al. Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing Controlled trial): a randomised controlled trial. *Lancet*. 2008;371(9607):126-34.
29. Hsieh TT, Yue J, Oh E, et al. Effectiveness of multicomponent nonpharmacological delirium interventions: a meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2015;175(4):512-20.
30. Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. *Crit Care Med*. 2018;46(9):e825-e873.





# FISIOPATOGENIA DEL CHOQUE SÉPTICO

22

María Aranda Pérez, MD  
Márcio Borges Sá, MD  
María Romero Carratalá, MD

## Introducción

La sepsis es un síndrome clínico complejo resultante de la respuesta no homeostática del huésped a una infección. En 1992 se establecieron los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y la primera definición de sepsis (1), y en 2002 varias sociedades científicas internacionales procedieron a la revisión y propusieron las nuevas definiciones de sepsis (2). Con el paso de los años y la experiencia se ha visto que la definición de SRIS era sensible, pero muy inespecífica ya que no siempre era de origen infeccioso. En 2016, la Surviving Sepsis Campaign (SSC) creó un nuevo documento que pretende proporcionar soporte a los clínicos que tratan pacientes adultos con sepsis y choque séptico en el medio hospitalario (3, 4). Después de 25 años, cambian los conceptos de la sepsis dirigiendo la mirada más al pronóstico, por lo que se descartó el SRIS en la identificación de la sepsis. Desde 2016 se define la sepsis como *una condición que amenaza la vida y que surge cuando la respuesta del individuo a una infección produce daño (disfunción) en sus propios tejidos y órganos*. El choque séptico representa una parte de la sepsis en la cual las anormalidades celulares, metabólicas y circulatorias son lo suficientemente graves para incrementar significativamente la mortalidad (3). Estos dos nuevos conceptos se reconocen mediante:

1. La identificación de la disfunción orgánica por medio de la escala Secuencial Organ Failure Assessment (SOFA). Una puntuación SOFA  $\geq 2$  puntos refleja una mortalidad de aproximadamente el 10 % en los pa-

cientes en los que se sospecha una infección. El SOFA ha mostrado mayor validación en el paciente crítico en la UCI.

2. 2. Se introduce el quick SOFA (qSOFA), que incluye los 3 parámetros clínicos: alteración del estado mental, presión sistólica sistémica  $\leq 100$  mm Hg y frecuencia respiratoria (FR)  $\geq 22$  respiraciones por minuto (rpm). Esta versión abreviada de SOFA, que no requiere pruebas de laboratorio, asume como potencial sepsis en los pacientes con sospecha de una infección con alteración en dos de los tres parámetros. El qSOFA ha mostrado mejor validación en pacientes en urgencias y hospitalización general, esto es, fuera de la UCI.
3. 3. Los pacientes con choque séptico se identifican por hipotensión persistente que requiere el uso de vasopresores para mantener una presión arterial media  $\geq 65$  mm Hg y que tiene un ácido láctico en suero  $\geq 2$  mmol/L (18 mg/dL) a pesar de una resucitación con fluidos adecuada. La mortalidad asociada con esta condición es aproximadamente del 40 % (3, 4).

En la **Tabla 1** se describen las diferencias entre las nuevas y las anteriores definiciones de sepsis (1-3).

Ya que se progresa continuamente en una medicina personalizada, todos estos conceptos y las futuras definiciones de sepsis se basan en la fisiopa-

**Tabla 1.** Diferencias en las definiciones de sepsis

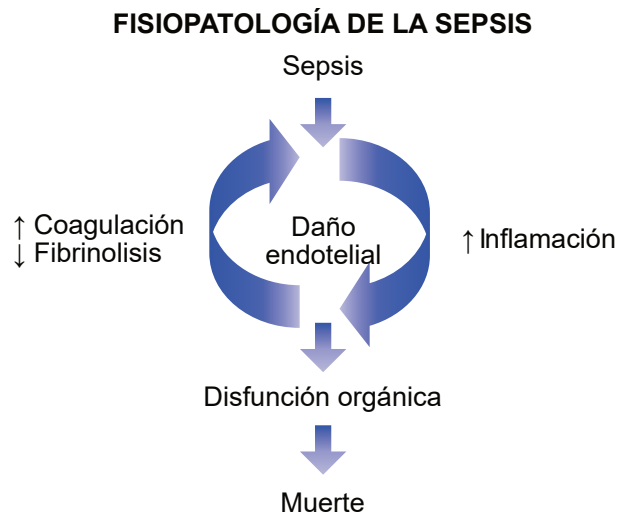
| Definición     | Previa                                                                                                                                                                                            | Actual (Singer et al)                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sepsis         | SRIS + infección sospecha/DOC                                                                                                                                                                     | Infección (sospecha/DOC) + 2/3 variables qSOFA o aumento $\geq 2$ puntos SOFA                                         |
| Sepsis grave   | Sepsis + hipotensión arterial<br>Lactato $> 2$ mmol/L<br>INR $> 1,5$ o TTPa $> 60$<br>Plaquetas $< 100\ 000$<br>BIL $> 4$ mg/L<br>Diuresis $< 0,5$ mL/h (2 h)<br>SatO <sub>2</sub> $< 90$ % basal | Desaparece                                                                                                            |
| Choque séptico | Sepsis + hipotensión arterial a pesar de una adecuada resucitación con fluidos                                                                                                                    | Sepsis + necesidad de vasopresores (TAM $> 65$ ) + lactato $> 2$ mmol/L luego de la resucitación adecuada con fluidos |

BIL: bilirrubina; DOC: documentada; INR: índice internacional normalizado; SatO<sub>2</sub>: saturación de oxígeno en la sangre arterial; TAM: tensión arterial media; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado.



togenia de la sepsis y la respuesta fenotípica. Así como los procesos diagnósticos y terapéuticos, conocer el proceso fisiopatogénico de la sepsis es y será crucial para mejorar el proceso diagnóstico y para diseñar estrategias terapéuticas más eficaces en el futuro ya que, hasta el momento, solamente el uso precoz y adecuado de los antibióticos, el uso apropiado de los fluidos y, con menos evidencia, el control del foco ha demostrado el descenso de la mortalidad en la sepsis (3).

En la **Figura 1** se resumen de forma simplificada los principales apartados del proceso séptico desde el insulto hasta la disfunción orgánica y la posible muerte del paciente.



**Figura 1.** Sinopsis de la fisiopatogenia simplificada de la sepsis.

## Homeostasis

La homeostasis es un factor crucial de mantenimiento y estabilidad clínica de un individuo, frente a los diferentes estímulos agresivos que se sufren a diario. Cuando existe un desequilibrio y pérdida de la misma frente a un determinado estímulo, tal como puede ocurrir secundario a un microorganismo o sus productos patogénicos, las consecuencias varían según múltiples factores: características del individuo (por ejemplo, presencia de enfermedades crónicas), capacidad de respuesta celular y humoral, su inmunidad, factores externos (por ejemplo, tratamiento inmunomodulador, quimioterapia, esteroides, entre otros), ambientales y, sin duda, genéticos (1-5).

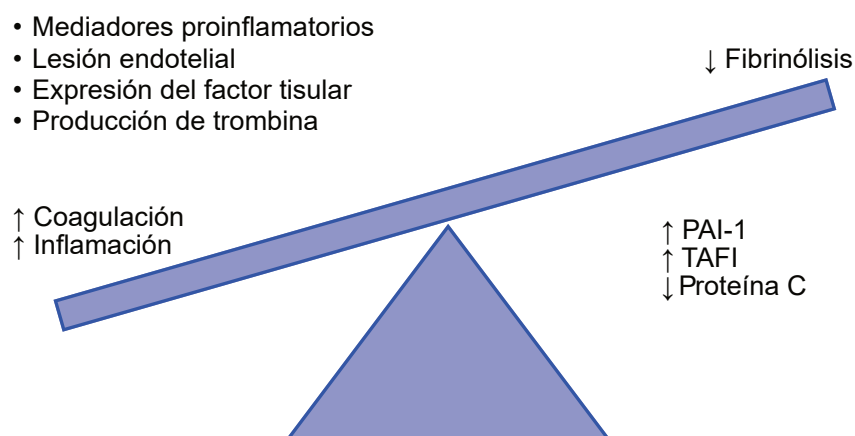
Desencadenada por la entrada de microorganismos o sus toxinas en el torrente circulatorio, en los diferentes tejidos o en otros fluidos corporales,



la sepsis provoca una respuesta multimodal compleja por parte del huésped con pérdida de la autorregulación de los mecanismos de defensa y la homeostasis, con tendencia a la hiperproducción de sustancias proinflamatorias ( $T_h1$ , pero también antiinflamatorias [ $T_h2$ ]) u otros mediadores, activadores de la coagulación y sustancias celulares (por ejemplo endoteliales) y fibrinólisis, que se interrelacionan suscitando o el control de la infección o, en su defecto, la evolución hacia una sepsis o choque séptico con sus respectivas disfunciones orgánicas y consecuencias pronósticas (2, 3, 5).

Por tanto, el concepto de sepsis y sus secuelas (disfunción y falla de órganos) debe ser entendido como un proceso dinámico y continuo de *estadios de la sepsis* que, de ir evolucionando, incrementarán la morbimortalidad del paciente, por lo que actuar a tiempo de forma precoz y adecuada será fundamental para reducirla y, de este modo, *evitar la progresión de la sepsis*.

A modo de sinopsis, que se describe con más detalles al largo del capítulo, en la **Figura 2** se describe el efecto que los diferentes mediadores proinflamatorios, la lesión endotelial, el aumento de la expresión del factor tisular y de la producción de trombina pueden desencadenar en un desequilibrio en la homeostasis como respuesta a una infección con consecuencias como el aumento del efecto procoagulante e inflamatorio, y descenso de la capacidad de fibrinólisis (aumento del inhibidor del activador del plasminógeno-1 [PAI-1], inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina [TAFI], pero descenso de la producción de la proteína C).



**Figura 2.** Homeostasis y sepsis.

## Susceptibilidad genética

Solo algunos pacientes desarrollan sepsis y esto es debido, en gran medida, a la susceptibilidad genética de cada individuo. Esto quiere decir que



algunos pacientes, debido a su carga genética, desarrollan una respuesta incontrolada al estrés y, por tanto, son más susceptibles a desarrollar disfunción(es) orgánica(s) y choque. Se trata de un proceso extremadamente complejo y multifactorial. Existe, por tanto, una respuesta individual dependiendo de la respuesta inmunitaria del paciente, sus comorbilidades, la edad, además de la virulencia del organismo y del tamaño del inoculo. El reconocimiento de la susceptibilidad genética tiene implicaciones terapéuticas ya que permite conocer a aquellos pacientes que están predispuestos a desarrollar una respuesta inmunitaria incontrolada 55 en consecuencia, sepsis y choque. Los rápidos avances en la biología molecular en los últimos años han permitido identificar distintos mecanismos moleculares de la enfermedad y la respuesta celular al estrés. La base sobre la que se asienta esta respuesta es los genes (5).

El polimorfismo genético (PG) es una variación en la secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN), los PG pueden ocurrir en los intrones (secuencias de ADN que no codifican información), los exones (secuencias que codifican información) y las regiones promotoras (reguladoras del proceso de transcripción). Las variaciones genéticas individuales más frecuentes son las que afectan al cambio de una base por otra de ADN. Los PG son marcadores de diagnóstico y pronóstico en la sepsis con resultados alentadores por su alta especificidad y sensibilidad (5, 6).

Toda infección desarrolla un proceso inflamatorio y el factor de necrosis tumoral (TNF) es uno de los mediadores más importantes ante el estímulo infeccioso. Las variaciones genéticas de cada individuo que influyen en la expresión o en la actividad del TNF pueden influir en las manifestaciones clínicas o en el pronóstico de la sepsis y el choque. En este sentido, se han descrito diferentes variables alélicas del gen que codifica para el TNF- $\alpha$ : el alelo TNF2 se ha asociado con una mayor producción de TNF- $\alpha$ . Particularmente, se ha encontrado que los individuos que tienen presente el alelo TNF2 son significativamente más susceptibles a desarrollar sepsis; sin embargo, no se ha encontrado una asociación entre esta variante y la mortalidad en este grupo de pacientes (6, 7).

La familia de la interleucina (IL)-1, formada por la IL-1 $\alpha$ , la IL-1 $\beta$  y el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1ra), desempeña también un papel importante en la patogenia de la sepsis. Fang y colaboradores (7) estudiaron la relación entre los polimorfismos de IL-1ra e IL-1 $\beta$  en el pronóstico de la sepsis. En un estudio prospectivo analizaron el genotipo de 93 pacientes sépticos utilizando donantes de sangre como grupo control. No se observaron diferencias significativas en las frecuencias de los polimorfismos de la IL-1 $\beta$  y el grupo control. En cambio, los pacientes con sepsis tuvieron una frecuencia superior del alelo RN2 respecto al grupo control. No se encontró mayor mortalidad para este grupo. Sin embargo, 8 pacientes homocigotos

para los alelos RN2 y B2 no sobrevivieron; la sepsis fue la causa atribuible de mortalidad.

Ma y colaboradores (8) han estudiado la familia de la IL-1 y su relación con la susceptibilidad y el pronóstico de la sepsis. Solo el alelo RN2 se asoció con mayor susceptibilidad a la sepsis en sujetos homo- y heterocigotos. Los pacientes homocigotos para los genotipos A2, B2 y RN2 se asociaron con una mayor mortalidad (70 %-80 %), los pacientes homocigotos para 2 de los 3 alelos mencionados tuvieron porcentajes de mortalidad discretamente menores (55 %-65 %). Por el contrario, en los pacientes homocigotos A1, B1 o RN1 se evidenciaron porcentajes de mortalidad todavía menores (0 %-13 %).

La IL-6 se encuentra elevada durante la sepsis y se correlaciona con el pronóstico. Existe un PG en la región promotora de este gen (174 G/C) que se ha relacionado con el pronóstico. Se ha visto que este PG no afecta a la incidencia de sepsis. Sin embargo, los pacientes homocigotos G/C que desarrollan sepsis tuvieron porcentajes de supervivencia superiores al resto de los genotipos (9).

## Endotelio vascular

La función del endotelio en la fisiopatología de la sepsis es una piedra angular en todo el proceso. Las células endoteliales no solamente están implicadas en la activación de la respuesta inflamatoria, sino que los múltiples mediadores producidos en dicha respuesta inflamatoria afectan a la función del endotelio, así como la propia permeabilidad vascular (10).

En condiciones normales, la célula endotelial tiene 4 funciones básicas:

1. Control de la coagulación manteniendo un equilibrio entre esta y la fibrinólisis.
2. Regulación del tono vascular.
3. Control de la permeabilidad vascular.
4. Regulación de la adhesión y migración de los leucocitos y los macrófagos, y de la actividad inflamatoria.

En condiciones normales, el endotelio tiene un importante papel anti-coagulante, antiadhesivo para los leucocitos y de regulación del tono vascular. Durante la sepsis, esta función reguladora del endotelio se afecta significativamente ya que el endotelio adopta una función procoagulante, induce una vasodilatación patológica a nivel de los grandes vasos y vasoconstricción a nivel microcirculatorio, se altera la permeabilidad vascular y, finalmente, la activación del endotelio promueve y amplifica la inflamación (10-12).

En la **Tabla 2**, según el tipo de estímulo, se puede afectar el endotelio con consecuencias en diferentes vías fisiopatogénicas en la sepsis.

**Tabla 2.** Endotelio y sepsis

| Estímulo          |                   | Efecto                |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Endotoxina        |                   | Homeostasis           |
| Infección directa |                   |                       |
| Citocinas         | Célula endotelial | Vasomotor             |
| Complemento       |                   |                       |
| Hipoxia tisular   |                   | Adhesión celular      |
| Trombina          |                   |                       |
| Factores VIIa, Xa |                   | Supervivencia celular |
| ON                |                   |                       |

ON: óxido nítrico.

### Endotelio: efecto procoagulante

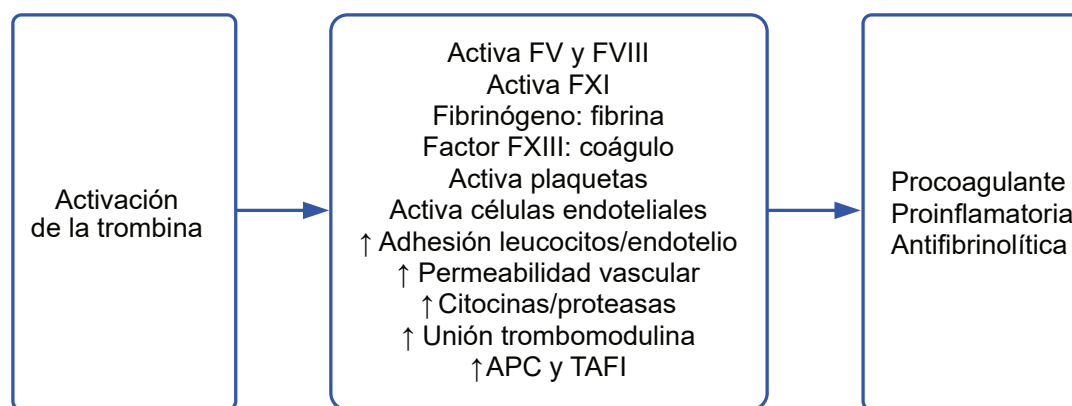
La célula endotelial tiene un papel fundamental en la coagulopatía de la sepsis ya que activa la coagulación a través de la generación de trombina inducida por la activación del factor tisular, favorece la inhibición de anti-coagulantes naturales e inhibe la fibrinólisis (11).

En condiciones normales, el endotelio evita el contacto entre los elementos sanguíneos y las proteínas procoagulantes subendoteliales. Si por cualquier motivo se activa la cascada de la coagulación, simultáneamente lo hace un sistema de anticoagulantes naturales y el sistema fibrinolítico para evitar la coagulación excesiva. Durante la sepsis, debido a un daño directo del endotelio por parte de los microorganismos o sus componentes, se exponen las estructuras subendoteliales al contacto con la sangre y, por tanto, se activa la cascada de la coagulación con formación de trombina. Los mediadores inflamatorios inducen directamente la activación y expresión del factor tisular, lo cual implica la activación de la coagulación. En estas condiciones, la acción de la trombina que predomina es sobre el receptor de trombina porque la producción del receptor trombomodulina está disminuida, que también se induce por los mediadores inflamatorios. Por tanto, lo que predomina es la acción procoagulante (10-12).

De forma simultánea, hay una activación de la coagulación durante la sepsis, los anticoagulantes naturales no funcionan debido a una disminución en la síntesis como parte de la respuesta aguda al estrés, incremento en el consumo inducido por la activación prolongada de la coagulación, aumento de la inactivación por la acción de mediadores inflamatorios específicos y falta de activación debido a la disminución en los receptores de trombomodulina. Por último, el proceso de fibrinólisis durante la sepsis

inicialmente se activa a través de la producción del plasminógeno tisular (t-PA) por parte del endotelio. Sin embargo, dicha activación es seguida de una supresión de la fibrinólisis debido a una superproducción sostenida del factor inhibidor del plasminógeno (10-12).

El resultado final es un aumento en la coagulación y disminución en la fibrinólisis, que favorece la formación de microtrombosis, como se describe en la **Figura 3** y la cascada de la coagulación.



**Figura 3.** Coagulación y sepsis desde la activación de la trombina, sus múltiples consecuencias (desde factores de coagulación, activación de diferentes células, aumento de la producción de citocinas o permeabilidad vascular) y, como resultado, los 3 principales efectos: incremento de microtrombosis secundario a los efectos procoagulante, proinflamatorio y antifibrinolítico. APC: proteína C activada; F: factor; TAFI: inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina.

La coagulación se inicia luego de la exposición de la sangre al factor tisular unido a las membranas celulares. El factor tisular interactúa con el factor VIIa para convertir el factor IX en factor IXa y el factor X en factor Xa. El factor IXa convierte el factor X en factor Xa. El factor Xa genera el factor IIa (trombina) del factor II (protrombina). Cada una de estas reacciones tiene lugar en una superficie celular activada. Una vez que se genera el factor IIa, escinde fibrinógeno plasmático para generar fibrina. El inhibidor de la vía del factor tisular forma una estructura cuaternaria con el factor tisular, factor VIIa y factor Xa. La vía de la proteína C trombomodulina-proteína C inactiva a los factores Va y VIIIa. La antitrombina III inactiva los factores XIa, IXa, Xa y IIa en una reacción que se acelera por la presencia de heparán sulfato. En la vía fibrinolítica, el activador del t-PA y el activador del plasminógeno de tipo urocinasa (u-PA) convierten el plasminógeno en plasmina. Una vez que se genera, la plasmina degrada de manera proteolítica la fibrina (10,12, 13).

En la **Figura 3** se describen las principales consecuencias de la activación de la trombina y sus efectos fisiopatogénicos: proinflamatorio, procoagulante y antifibrinolítico.



## Endotelio y la regulación del tono vasomotor

En relación con el tono vascular, en condiciones normales existe un equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y las vasoconstrictoras. Por una parte, el endotelio se encuentra en contacto directo con el torrente circulatorio y acoplado con la célula muscular lisa de arterias y arteriolas. Esta característica le permite controlar el tono vasomotor por sí mismo (mecanismos dependientes del endotelio) y a través de la interacción que posee con la célula muscular lisa vascular. Por otra parte, existe evidencia de que las células de los propios parénquimas son capaces, en condiciones de hipoxia, de liberar adenosina, lactato, iones de hidrógeno, iones de potasio y otras sustancias que pueden inducir vasodilatación al activar canales de potasio dependientes del trifosfato de adenosina (K-ATP), que bloquean la entrada de calcio desde el espacio extracelular vía canales dependientes de voltaje (mecanismos independientes del endotelio) (11, 12).

Entre las sustancias vasodilatadoras están la prostaciclina (PGI<sub>2</sub>), el ON, las bradicininas y el factor hiperpolarizante dependiente del endotelio, el cual activa los canales de K-ATP. Entre las sustancias vasoconstrictoras están las endotelinas, que son las sustancias más potentes, y la angiotensina II (11).

Durante la fase inicial de la sepsis hay una disminución de la forma endotelial formada por ON y una alteración de los receptores endoteliales del ON que producen la perturbación de la relajación endotelial, lo que se conoce como el *endotelio aturdido*. Esta situación es seguida de un incremento de la forma inducible del ON a nivel de la circulación general, lo cual está asociado con la vasodilatación patológica y la tendencia a la hipotensión evidenciada durante la sepsis. A nivel microcirculatorio, sin embargo, lo que predomina es la vasoconstricción. El resultado final de los cambios en el tono vasomotor (es decir, una vasodilatación patológica a nivel de la circulación general y, por tanto, una tendencia a la hipotensión sistémica y una vasoconstricción a nivel microcirculatorio) contribuye a la hipoperfusión tisular (14).

## Endotelio: efecto proadhesivo y amplificación de la inflamación

El endotelio tiene un papel fundamental en la producción de mediadores inflamatorios y, por ello, en la homeostasis o no del individuo. En relación con la activación de los leucocitos y los macrófagos, el endotelio también tiene un papel fundamental. Frente a los mediadores inflamatorios, el endotelio responde expresando en su superficie moléculas de adhesión como P-selectina (CD62P), E-selectina (CD62E), molécula de adhesión intercelular (ICAM-1) (CD54), molécula de adhesión vascular 1 (VCAM-1) (CD106),

molécula de adhesión células endoteliales/plaquetas-1 (PECAM-1) y grupo de diferenciación 99 (CD99). Todas ellas en conjunto favorecen el tráfico de leucocitos desde el torrente circulatorio al tejido subyacente, principalmente en el territorio precapilar y en los capilares de órganos tales como el corazón y el pulmón (13).

En conclusión, la disfunción del endotelio durante la sepsis tiene una afectación multimodal, como se describe en la **Tabla 3**.

**Tabla 3.** Mecanismos inducidos por la infección y sus efectos promovidos por el endotelio

| Mecanismo                                                                                                                                         | Efecto                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Promoción de la coagulación</li> <li>Disminución de la fibrinólisis</li> </ul>                             | Favorecimiento de la microtrombosis    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Inducción de la vasodilatación sistémica refractaria</li> <li>Vasoconstricción capilar excesiva</li> </ul> | Disminución de la perfusión tisular    |
| Activación de los mediadores proinflamatorios                                                                                                     | Amplificación del proceso inflamatorio |

## Respuesta inflamatoria ( $T_h1$ )

El gatillo de la sepsis comienza cuando los microorganismos o sus componentes son reconocidos por células inmunológicamente activas, principalmente macrófagos y células endoteliales. Estas células tienen una variedad de receptores que reconocen los diferentes productos microbianos. Entre estos se encuentran los llamados receptores tipo Toll (TLR), por ejemplo, TLR-4 y TLR-2; el CD-14 y el MD-2 (5, 10, 15).

Estos receptores están compuestos por 2 subunidades: una subunidad capta la bacteria y la otra transmite la información para que la célula produzca citocinas y otros mediadores. El grupo de los TLR, descritos por Medzhitov, desempeña un papel fundamental en la activación de la respuesta inflamatoria (10, 15).

La secuencia de este proceso de activación es la siguiente: en el caso de las bacterias gramnegativas, la liposacaridasa (LPS) liberada por la membrana bacteriana se une a 2 proteínas séricas con funciones similares: la proteína fijadora de lipopolisacáridos (LBP) y el factor soluble CD14. EL complejo LPS-LPB o complejo LPS-CD14s se une al receptor del macrófago CD14, el cual le presenta la LPS al también receptor de membrana TLR-4. Cuando estas proteínas captan la LPS, entonces se recluta por el TLR-4 que,





después de diversos pasos adicionales, activa la transcripción del factor natural potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF- $\kappa$ B). Este último es el encargado de inducir la producción en el núcleo celular de diversas citocinas y mediadores inflamatorios (15).

En la respuesta inflamatoria cabe destacar 2 fases: una fase temprana, en la cual el TNF, las IL-6 e IL-1B son los principales mediadores y alcanzan su pico de producción en las primeras horas desde el inicio de la sepsis; y una fase más tardía, la cual es fundamentalmente mediada por la citocina denominada *proteína de alta movilidad del grupo de caja 1* (HMGB 1) (15).

Los niveles séricos de TNF se encuentran elevados en pacientes con sepsis, aunque dicha elevación depende tanto de la gravedad como del tipo de proceso séptico. Por ejemplo, mientras que en la meningococemia este paralelismo es evidente, no sucede lo mismo en las situaciones de sepsis abdominal, en las que no se puede establecer de forma clara una relación con la supervivencia. En esta discordancia se implican la presencia de receptores solubles circulantes y el momento de la determinación plasmática de TNF, dada su corta vida media. En el estudio INTERSEPT, en el que se empleó un anticuerpo monoclonal (AcM) murino diseñado contra TNF- $\alpha$  recombinante, se incluyó un total de 564 pacientes, de los cuales la gran mayoría, 420 pacientes, tenía un choque séptico. Los autores no encontraron ningún beneficio sobre la supervivencia a los 28 días del uso del mismo frente al grupo control, aun cuando en la supervivencia más tardía se apreciaba en el grupo de tratamiento un retraso en la aparición de la primera falla de órgano una recuperación más rápida del choque séptico (16-18).

La IL-1 es otra citocina proinflamatoria de elevada importancia en la sepsis. Engloba a una familia de mediadores que comprende, por una parte, a dos formas con distinto peso molecular: IL-1  $\alpha$  e IL-1  $\beta$ . Ambas presentan 2 tipos de receptores (I y II) de cuya unión se induce una señal de transducción que induce la activación de factores de transcripción tales como el NF- $\kappa$ B y la proteína 1 de activación (AP-1). La elevación encontrada en la sepsis se correlaciona de forma positiva con la evolución, pero el hecho de que la administración exógena fracase en su objetivo de mejorar la evolución hace que se dude de su verdadera capacidad para constituir mediadores de resolución de la sepsis. La IL-1 es de difícil detección en los pacientes con sepsis, pero cuando se detecta, presenta una relación clara con la mortalidad (16-19).

## Respuesta antiinflamatoria (T<sub>H</sub>2)

Frente a la cascada inflamatoria se produce una respuesta contrarreguladora con el fin de modular dicha cascada que se basa en la producción de antagonistas de receptores para el TNF e IL-1, en inactivadores del complemento

y en la producción de citocinas antiinflamatorias como la IL-10, el factor de crecimiento transformante beta (TGF- $\beta$ ) o la IL-4 (5, 15, 16-19).

La IL-10 es una citocina antiinflamatoria. Entre sus actividades se encuentran la supresión de interferón gamma (IFN- $\gamma$  por parte de los linfocitos T cooperadores y las células NK, la supresión de citocinas proinflamatorias (TNF, IL-1, IL-6 e IL-8) por los monocitos, al mismo tiempo que sobre-regulan la producción de IL-1ra. De forma inversa, la inhibición de IL-10 produce un incremento de los niveles circulantes de TNF e IL-6. En pacientes con sepsis se han encontrado niveles elevados de IL-10 en la sangre, aunque no en todos los pacientes (15, 16, 18).

Algunas infecciones, como la candidiásicas invasoras, tienen como base fisiopatogénica esta inhibición de la respuesta proinflamatoria que facilita la virulencia de esta grave infección, principalmente en pacientes inmunodeprimidos o críticos.

## Apoptosis en la sepsis

Dentro de los mecanismos contrarreguladores se encuentra la apoptosis, que es un tipo de muerte celular caracterizada morfológicamente por la contracción celular, la compactación y fragmentación del núcleo (18, 20).

Esta apoptosis que se produce en la sepsis en los linfocitos B, células T CD4, células dendríticas y células epiteliales gastrointestinales lleva a una inducción de anergia o de producción de citocinas antiinflamatorias que dificultan o disminuyen la respuesta del patógeno, ya que se produce, por lo que respecta a los linfocitos y a las células dendríticas, cuando cabría esperar la expansión clonal de los mismos, lo que lleva a un descenso en la producción de anticuerpos (linfocitos B) en la activación de los macrófagos (CD4) y en la presentación de antígenos (células dendríticas) (16-18, 20).

La activación de la apoptosis puede inducirse por falta de estimulación antiapoptótica que lleva a una pérdida de la estructura de la mitocondria y liberación de citocromo C y estimulación del factor APAF-1, o por ligandos que se unen a los receptores de la familia TNF. Ambos mecanismos desencadenan la cascada de las caspasas que conlleva la degradación de los materiales genéticos y las proteínas celulares estructurales, formándose cuerpos apoptóticos que son destruidos por los fagocitos circulantes (5,15,16-18, 20).

Otro componente importante en la respuesta a la sepsis es la *anergia*, cuando el individuo no es capaz de producir citocinas frente al estímulo de uno o más antígenos, por lo que no hay capacidad de una defensa eficaz. La muerte de células inmunes también es otro proceso relacionado con la falta de respuesta celular e inmunitaria frente a una infección (20).



En la **Tabla 4** se resumen los 4 procesos relacionados con la inmunomodulación.

**Tabla 4.** Procesos de la inmunomodulación

| Proceso                   | Respuesta                       | Consecuencias                                                                                                                          | Efecto                                       |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Activación del CD4        | Producción de citocinas         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflamatorias (<math>T_h1</math>)</li> <li>• Antiinflamatorias (<math>t_h2</math>)</li> </ul> | TNF- $\alpha$ , IFN- $\gamma$<br>IL-4, IL-10 |
| Anergia                   | Sin respuesta a un Ag           | Células T incapaces de proliferar o secretar citocinas                                                                                 |                                              |
| Apoptosis                 | Muerte genéticamente programada | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Célula necrótica</li> <li>• Célula apoptótica</li> </ul>                                      | $\uparrow T_h1$<br>$\uparrow T_h2$ y anergia |
| Muerte de células inmunes | Sin capacidad de respuesta      | Ineficacia frente a la infección                                                                                                       |                                              |

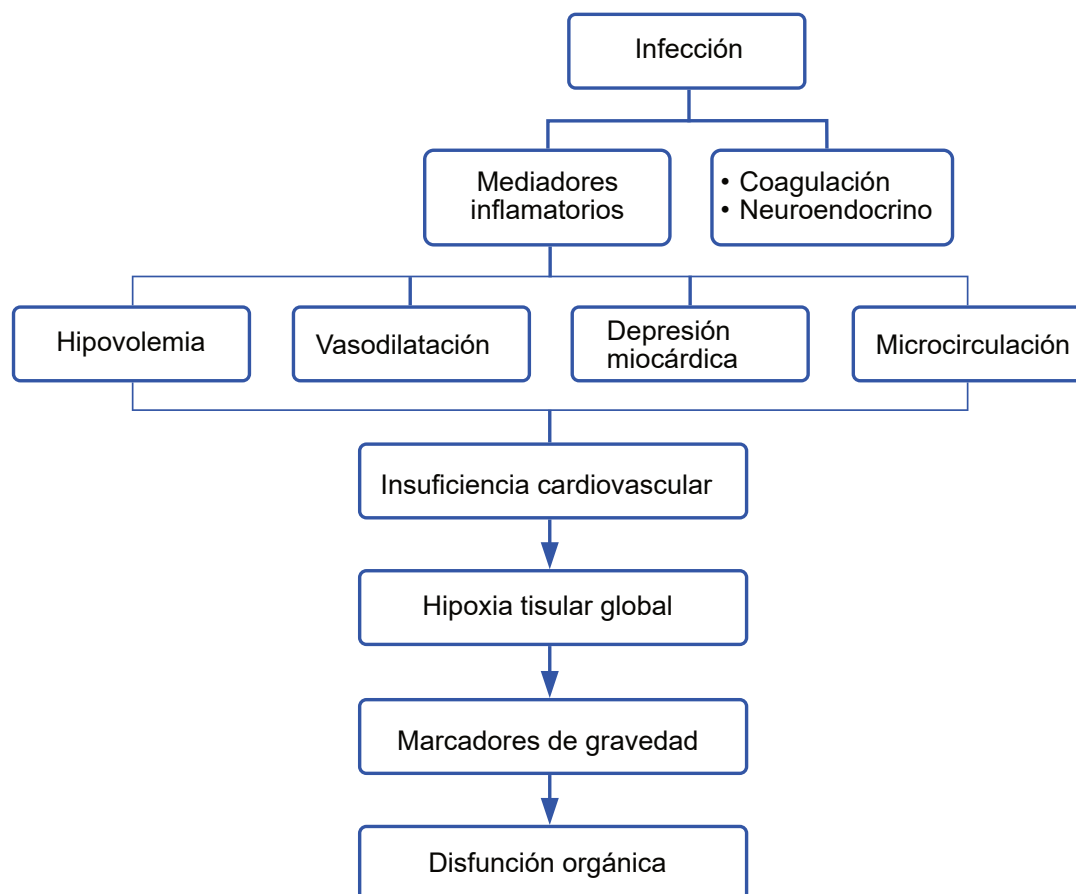
Ag: antígeno

## Disfunción cardiovascular

Las disfunciones de los diferentes órganos son un punto pronóstico clave de la sepsis y el choque séptico, y la afectación cardiovascular es indudablemente una de las más importantes por su incidencia y consecuencias, no solamente en el apartado hemodinámico, sino también en general y como fracaso orgánico que puede ayudar a producir, incrementar y perpetuar el fracaso multiorgánico en un paciente séptico.

En la **Figura 4** se describe el proceso desde el inicio del estímulo agresivo de la sepsis hasta las primeras consecuencias cardiovasculares en la sepsis/choque séptico. Los pacientes sépticos suelen tener, como efectos precoces, una hipovolemia {que puede ser real o relativa) asociada con el aumento de permeabilidad vascular o vasodilatación, una depresión miocárdica asociada con factores vasculares, una afectación coronaria previa, una disfunción miocárdica previa (secundaria a cardiopatía isquémica, hipertensiva, entre otras) o inmunomodulada, y una afectación de la microcirculación (18, 21).

Como consecuencia de estos factores expuestos hay una insuficiencia cardiovascular, muchas veces asociada con choque séptico, que promueve una hipoxia tisular global (aunque hay diferencias en la perfusión entre los diferentes órganos en situación de estrés, como puede ser una hipoperfusión a nivel abdominal o renal) para intentar preservar el sistema nervioso central. Finalmente, hay un aumento de los diferentes biomarcadores tanto inflamatorios como celulares con consecuencia de la lesión a diferentes niveles, lo que desarrolla o empeora la función de los diferentes órganos y sistemas del individuo ante un proceso séptico (1-3, 18, 21).



**Figura 4.** Afectación cardiovascular en la sepsis.

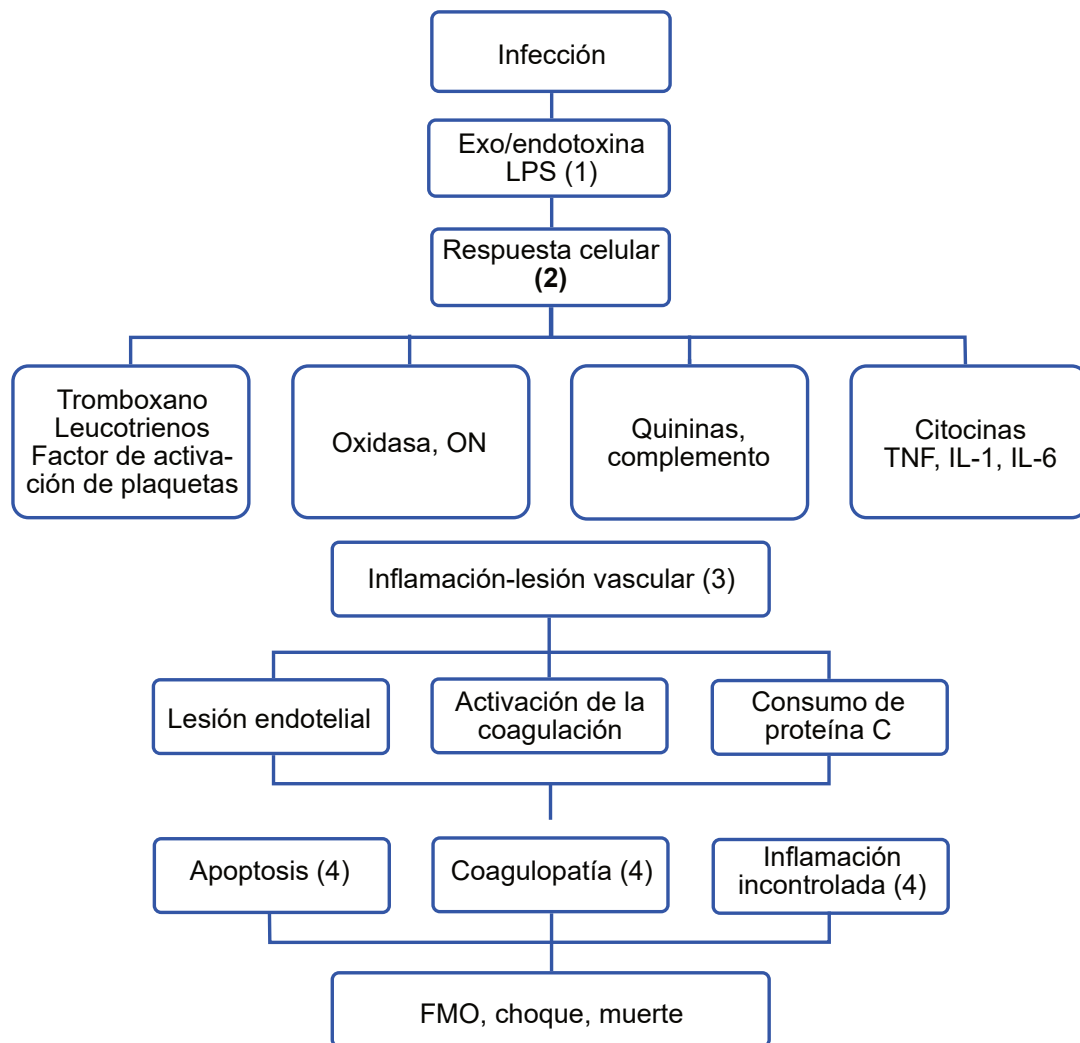
## Perspectivas futuras

Como se ha comentado previamente, el conocimiento de la fisiopatogenia de la sepsis tiene como objetivo mejorar el diagnóstico lo más temprano posible, pero esencialmente debería permitir la generación de tratamientos dirigidos y lo más eficaces posibles frente a un proceso clínico tan complejo y que tiene diferentes efectos según el tipo de infección, el tipo de individuo, su capacidad de respuesta y, por supuesto, el tratamiento realizado. Por ello, desde hace varias décadas se han planteado diferentes estrategias terapéuticas frente a la sepsis, de las cuales la mayoría no ha pasado de estudios en fase II o III, salvo la proteína C activada recombinante, que finalmente se retiró del mercado luego del resultado del Estudio Prowess-Shock, en el que no hubo diferencias entre el grupo placebo y los pacientes que utilizaron dicho fármaco (2). Aunque se han planteado varios problemas del diseño del estudio, en realidad actualmente no hay otros fármacos, salvo los antibióticos para el manejo de la sepsis. Con menor nivel de evidencia se encuentran los esferoides en casos concretos. Por último, existe gran controversia sobre el uso de inmunoglobulinas (2, 18, 22).



La posibilidad de nuevas opciones terapéuticas sigue en investigación y la denominada *inmunoterapia en sepsis* está en continuo desarrollo (16, 18, 20, 22).

En la **Figura 5** se resume la fisiopatogenia de la sepsis con sus diferentes fases y mecanismos implicados en su desarrollo, así como las posibilidades terapéuticas desde el bloqueo/disminución/eliminación de la producción de endotoxinas, el bloqueo de mediadores proinflamatorios, el control del efecto procoagulante (o incrementar la fibrinólisis) hasta, finalmente, la posibilidad de diferentes citoprotectores.



**Figura 5.** Fisiopatogenia de la sepsis y posibles vías de tratamiento. **(1).** Posibilidad de tratamiento con fármacos que puedan bloquear, por ejemplo, la excesiva producción de endotoxinas o su eliminación externa. **(2).** Bloquear los diferentes mediadores proinflamatorios, por ejemplo, con anti-TNF. **(3).** Bloquear las diferentes vías procoagulantes o estimular la fibrinólisis. **(4).** Promover fármacos con actividad cito protectora. FMO: falla multiorgánica.

## Comentarios finales

Un aspecto interesante, pero que sigue generando controversia, es la fisiopatogenia de la muerte en el paciente séptico. En muchas autopsias de pacientes sépticos hay una clara disociación anatomoclínica; por ejemplo, en pacientes con fracaso renal agudo anúrico, al valorar la biopsia renal no hay lesiones significativas de este órgano.

Las posibles causas de muerte en la sepsis son muchas veces asociadas con el choque séptico refractario, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) con hipoxemia refractaria, arritmias, depresión miocárdica y otras causas asociadas con el fracaso multiorgánico, que al analizar más profundamente no es claro el verdadero motivo de la muerte.

La sepsis es un síndrome clínico complejo, resultado de la respuesta nociva del huésped a una infección que no puede ser controlada a nivel local, por lo que se activa una respuesta inmunitaria que se caracteriza por una respuesta inflamatoria sistémica y una activación de la coagulación, lo cual se balancea simultáneamente por una actividad antiinflamatoria. Si esta respuesta inmunitaria no se modula ni controla y se prolonga en el tiempo, se traduce en una lesión tisular progresiva y disfunción orgánica con diferentes grados de gravedad y que pueden desencadenar en la muerte del paciente séptico.

## Referencias

1. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, *et al.* Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Commftee. American College of Chest Physicians/Society of Criticai Care Medicine. Chest. 1992; 101 (6): 1644-55.
2. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, *et al* 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. 2003;31(4):1250-6.
3. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-77.
4. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, *et al.* The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-10.
5. Sirgo G, Relio J, Bodi M, *et al.* Polimorfismo genético en el paciente crítico (I). Aspectos generales, inflamación y sepsis. Medicina intensiva. 2003;27(1):24-31.
6. Song Z, Song Y, Yin J, *et al.* Genetic variation in the TNF gene is associated with susceptibility to severe sepsis, but not with mortality. PLoS One. 2012;7(9):e46113.



7. Fang XM, Schröder S, Hoeft A, *et al.* Comparison of two polymorphisms of the interleukin-1 gene family: interleukin-1 receptor antagonist polymorphism contributes to susceptibility to severe sepsis. *Crit Care Med.* 1999;27(7):1330-4.
8. Ma R, Chen D, Pan J, Du B. Genomic polymorphism within interleukin-1 family cytokines influences the outcome of septic patients. *Crit Care Med.* 2002;30(5):1046-50.
9. Schlüter B, Raufhake C, Erren M, *et al.* Effect of the interleukin-6 promoter polymorphism (-174 G/C) on the incidence and outcome of sepsis. *Crit Care Med.* 2002;30(1):32-7.
10. Rosenberg RD, Aird WC. Vascular-bed-specific hemostasis and hypercoagulable states. *N Engl J Med.* 1999;340(20):1555-64.
11. Vallet B. Endothelial cell dysfunction and abnormal tissue perfusion. *Crit Care Med.* 2002;30(5 Suppl):S229-34.
12. Aird WC. The role of the endothelium in severe sepsis and multiple organ dysfunction syndrome. *Blood.* 2003;101(10):3765-77.
13. Peters K, Unger RE, Brunner J, Kirkpatrick CJ. Molecular basis of endothelial dysfunction in sepsis. *Cardiovasc Res.* 2003;60(1):49-57.
14. Lorente JA, Landin L, Esteban A. Nitric oxide biology in sepsis and shock states. Fein AM, Abraham AM, Balk RA, *et al* (editores). *Sepsis and Multior-gan Failure.* Baltimore: Williams & Wilkins; 1997. p. 124-38.
15. Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. *Nature.* 2008;454(7203):428-35.
16. Delabranche X, Helms J, Meziani F. Immunohaemostasis: a new view on haemostasis during sepsis. *Ann Intensive Care.* 2017;7(1):117.
17. Dewitte A, Lepreux S, Villeneuve J, *et al.* Blood platelets and sepsis patho-physiology: A new therapeutic prospect in critical ill patients? *Ann Intensive Care.* 2017;7(1):115.
18. Russell JA. Management of sepsis. *N Engl J Med.* 2006;355(16):1699-713.
19. Casey LC, Balk RA, Bone RC. Plasma cytokine and endotoxin levels cor-relate with survival in patients with the sepsis syndrome. *Ann Intern Med.* 1993;119(8):771-8.
20. Hotchkiss RS, Strasser A, McDunn JE, Swanson PE. Cell death. *N Engl J Med.* 2009;361(16):1570-83.
21. Bulmer BJ. Cardiovascular dysfunction in sepsis and critical illness. *Vet Clin North Am Small Anim Pract.* 2011;41(4):717-2fi.
22. Borges M, Candel FJ, Ferrer R, *et al.* Código sepsis, documento de consenso. Madrid: International Marketing & Communication S.A.; 2015.







# MONITORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LOS PARÉNQUIMAS EN SEPSIS

23

*Gilberto Felipe Vázquez de Anda, MD  
Juan Carlos Dávila Fernández, MD  
María Guadalupe Delaye Aguilar, MD  
Cynthia Ivonne Mejía Pérez, MD*

## Introducción

La sepsis asociada con disfunción orgánica múltiple (S-DOM) y choque séptico constituye una de las principales causas de ingreso y muerte en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (1). La prevalencia de S-DOM en las UCI es del 29,5% y la mortalidad asociada se encuentra entre 25,8% a 75% (1, 2).

Se ha demostrado que el endotelio vascular tiene un papel primordial en la fisiopatología de la S-DOM, cuya consecuencia principal es a nivel de la microcirculación, que lleva a un déficit en la relación aporte/consumo de oxígeno a nivel tisular y pérdida de la función orgánica (3). La secuencia observada entre la infección y el desarrollo de DOM ha permitido aplicar escalas para identificar el riesgo de muerte por infección y DOM a corto plazo (2, 4). Las manifestaciones clínicas observadas en la S-DOM van a destiempo de los cambios moleculares observados a nivel endotelial. Estos cambios moleculares representan una respuesta incrementada o no regulada por parte del huésped a la infección, lo que lleva al paciente a una condición crítica.

Se han descrito y clasificado biomarcadores que pueden anticipar la condición de sepsis grave antes que se presenten las manifestaciones clínicas. Se han descrito biomarcadores dependiendo del origen de la afección (bacterias, virus, hongos), del tipo de respuesta (inflamatoria, afección de la cascada de la coagulación), del tipo de respuesta inmunológica (celular o humoral), de sus productos (citocinas, reactantes de fase aguda), su efecto celular (marcadores de superficie, receptores solubles) sobre las células en los distintos órganos (apoptosis) o en la liberación de moléculas secundaria a reacciones bioquímicas que suceden directa o indirectamente como conse-

cuencia de tas anteriores (procalcitonina [PCT], óxido nítrico [NO], lactato, mieloperoxidasa, entre otras) (5). Por lo anterior, es prioritario el diagnóstico oportuno y el uso de escalas y biomarcadores que permitan identificar y tratar tempranamente a la S-DOM y disminuir así la mortalidad por choque séptico y falla orgánica múltiple (6).

## Sepsis asociada con disfunción orgánica múltiple

La S-DOM es una entidad que sobreviene de una respuesta incrementada o descontrolada del huésped como una contestación a la infección, con un elevado riesgo de muerte (1, 4, 7). Constituye una de las principales causas de muerte en el mundo y de ingreso a las UCI (1-3). Para aquellos que sobreviven a la S-DOM se observará una elevada prevalencia de morbilidad. En general, esta representa un elevado costo en salud, tan solo en los Estados Unidos se reportan alrededor de 750 000 casos de sepsis al año y la mortalidad reportada fluctúa entre 24% a 75% (2). Por todo lo anterior, en 2017, la Organización Mundial de la Salud reportó que la S-DOM es un problema de salud global de alta prioridad, promoviendo su prevención, diagnóstico y manejo.

El Tercer Consenso Internacional para definir Sepsis y *Shock* Séptico estableció que la escala de valoración de la falla orgánica secuencial (*Sequential Organ Failure Assessment*, SOFA) sea utilizada para codificar el grado de disfunción orgánica y darle un enfoque clínico más que el molecular, observado en definiciones anteriores en donde se daba énfasis al proceso inflamatorio que desencadenaba la respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) a la sepsis (7).

La sepsis es un síndrome heterogéneo que resulta de la interacción entre el huésped y un patógeno (1-8). Prácticamente cualquier patógeno puede desencadenar la S-DOM, entre los que encuentran las bacterias, hongos y virus, por lo que la presentación clínica dependerá del tipo de germen infeccioso que la desencadena y el ámbito geográfico en donde se presenta. Sin embargo, se ha observado que el 80% de los casos de sepsis se desarrolla en la comunidad (1). Dos tercios de casos de sepsis presenta como sitio de infección los pulmones, seguido de infección abdominal, hematológica, renal y genitourinaria, en menor proporción. Las bacterias Grampositivas y Gramnegativas son la causa más común de sepsis (1, 4).

Durante la infección, los microorganismos invaden el torrente sanguíneo y proliferan localmente al liberar factores inflamatorios dentro de la circulación (5). Estos productos pueden estimular la liberación de mediadores endógenos de células endoteliales, monocitos, macrófagos y precursores celulares plasmáticos (5). La respuesta inflamatoria relacionada con la sepsis se incrementa cuando el organismo trata de neutralizar la infección, la cual lleva a la activación de varios mecanismos inmunológicos e inflamatorios,



los cuales tienen el potencial de dañar los tejidos y órganos del huésped (4-8). La sepsis se caracteriza por una respuesta desorganizada y descrita como exagerada (entre moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias). La respuesta antiinflamatoria incrementada o desordenada conlleva a un estado de hipoinflamación, que lleva finalmente a la inmunosupresión, ambas pueden suceder de manera simultánea (1).

La base fisiopatológica de la S-DOM no se conoce enteramente. Sin embargo, la lesión se inicia en el endotelio vascular, como precursora del proceso inflamatorio, cuyas alteraciones en la microcirculación tienen relación directa con el desarrollo de la falla multiorgánica (4, 9). El endotelio vascular tiene tres funciones importantes: modula la respuesta inflamatoria ante la infección, tiene una respuesta trombótica a la infección y presenta una respuesta fibrinolítica (5). En conjunto, se observan alteraciones microcirculatorias, incluida la disminución en la densidad capilar funcional, incremento en la perfusión y un aumento en la proporción de capilares con perfusión intermitente. Se altera el flujo sanguíneo en los órganos a través de la vasodilatación y se pierde el balance entre la relación del aporte/consumo de oxígeno en los órganos y tejidos, lo que lleva a la isquemia y sufrimiento mitocondrial (hipoxia citopática). La isquemia, la hipoxia citopática y la apoptosis se consideran los principales mecanismos de disfunción orgánica en sepsis. Esto último se asocia con el mal pronóstico observado en S-DOM (3).

La DOM se ha asociado con la infección como una consecuencia de la respuesta desmedida a esta, una forma de progresión y un mecanismo de muerte. Sin embargo, la vía fisiopatológica de cómo se produce la disfunción orgánica aún no está del todo clara. El impacto de la infección sobre diversos órganos al mismo tiempo se relaciona con los cambios que se producen en el endotelio vascular, el cual desempeña un papel primordial en la fisiopatología a través de tres mecanismos: alteraciones en la microcirculación, la adaptación bioenergética y la respuesta inmune (3-6).

La extensa red de capilares en los órganos y tejidos cumple con la delicada función de suministrar los nutrientes necesarios a los tejidos para que se lleve a cabo el metabolismo aerobio en la mitocondria contenida en las células. Esta función se logra mediante un puntual proceso de regulación del flujo sanguíneo en el lecho capilar, ya que la entrega de oxígeno y nutrientes obedece a cambios en la demanda de estos por los tejidos. La regulación del flujo sanguíneo capilar se logra mediante la vasodilatación o la vasoconstricción, según sea el caso, y obedece a cambios hidrostáticos, químicos, inflamatorios y hormonales (4, 8). La pérdida de este delicado balance trae como consecuencia pérdida de la regulación del flujo sanguíneo capilar, alteraciones estructurales del endotelio, activación de citocinas inflamatorias y de la cascada de la coagulación, déficit en el aporte de oxígeno y nutrientes (para más detalles ir al capítulo de la microcirculación en este libro) (3, 5, 9).

Se han descrito al menos dos mecanismos de alteración del flujo sanguíneo: por disminución del flujo en un lecho capilar con distribución homogénea y con un flujo conservado o aumentado, pero con una distribución en el lecho capilar heterogénea (3). En ambos casos, la consecuencia es una disminución del aporte de oxígeno ante la demanda tisular (hipoxia), que responde con un incremento en la extracción de oxígeno. Si esta medida no es suficiente se observa un cambio en el metabolismo celular, cambiando de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico, lo que traduce en incremento en la producción del lactato circulante (3, 6,8). La combinación de estas alteraciones del flujo sanguíneo (hipoxia tisular, extracción incrementada, pérdida del balance entre las presiones hidrostática y oncótica) lleva a la aparición de edema intersticial, que, a su vez, incrementa el espacio de difusión entre el capilar y la célula, lo que acrecienta la hipoxia y las alteraciones energéticas y ocasiona la muerte celular. De ahí que las medidas a contrarrestar las alteraciones del flujo sanguíneo mediante la restitución de volumen y/o regulación farmacológica de la resistencia capilar son primordiales al inicio de la sepsis. Sin embargo, se ha observado que a pesar de haber obtenido adecuadas presiones de perfusión tisular y balance hídrico se sigue observando afectación orgánica, por lo que existen, de forma concomitante, otras formas de lesión tisular (3, 6).

La afección de la estructura del endotelio es otro mecanismo por medio del cual se ve afectada la microcirculación. Entre los elementos que constituyen el endotelio se encuentra el glucocáliz, conformado por una delicada capa de glucosaminoglicanos que cubre la superficie luminal del endotelio (6, 8). El glucocáliz tiene como función formar una barrera biomecánica y mantener el flujo sanguíneo constante libre de turbulencias. La pérdida de la función del glucocáliz incrementa la rigidez del vaso endotelial, lo que produce lesión a la célula endotelial, impide la deformidad eritrocitaria, incrementa la viscosidad sanguínea, activación plaquetaria, adhesión y rodamiento de leucocitos y, finalmente, activación del sistema del complemento. De manera colateral, durante la infección se observa incremento en la producción de NO y una distribución heterogénea de la enzima inducible óxido nítrico sintetasa (ÍNOS), la cual se encarga de sintetizar al NO en células inmunoactivadas (3, 5, 6, 8). El NO tiene un papel importante en la fisiopatología de la S-DOM, lo que ocasiona vasodilatación en los capilares, esto contribuye a la alteración de la microcirculación y daño tisular (3). El resultado final de este grupo de alteraciones es la producción de edema intersticial asociado con uno de los principales mecanismos de disfunción orgánica múltiple (1, 3, 4).

Un tercer mecanismo de DOM en sepsis es el observado a nivel celular, principalmente en la mitocondria, en donde se llevan a cabo ajustes adaptativos de supervivencia ante la falta de oxígeno. Entre los cambios descritos se encuentran la disminución del metabolismo celular, cambio del meta-



bolismo de la fosforilación oxidativa a la glucólisis aeróbica, inhibición del transporte de electrones de la cadena respiratoria, mitofagia, biogénesis y regulación y falla del ciclo celular (1-8).

Estos cambios tienen la finalidad de priorizar el consumo de energía, limitar la lesión tisular, mantener un balance energético, prevenir el daño al ADN y preservar la composición celular (3). Asimismo, los seres vivos mantienen una vía alterna de producción de energía a través de la vía del piruvato, que produce energía sin la necesidad de oxígeno. Esta vía alterna produce una mínima cantidad de energía (2 ATP) y ácido láctico; por ello, el organismo disminuye los requerimientos energéticos a través de un mecanismo llamado oxígeno de conformidad, como una medida para mantener con vida a las células, siendo este mecanismo de disminución del metabolismo una de las primeras expresiones de la DOM en sepsis (5). La lesión a órganos a distancia comparte, en buena medida, la fisiopatología descrita.

En el cerebro se describe una encefalopatía asociada con sepsis y se observa en 8% a 80% de los pacientes (3, 8). Es multifactorial y se manifiesta por alteraciones en el estado de alerta, que alterna con un estado confusional y se asocia en un 70% con la mortalidad (8). La fisiopatología no está del todo entendida, sin embargo, se relaciona con el proceso inflamatorio que, aún sin daño directo en cerebro (isquemia), promueve la activación de células endoteliales, disfunción microvascular, incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, variaciones en los niveles de neurotransmisores y alteración en los aminoácidos (3, 8). El grupo de trabajo de Sepsis-3 lo ha incluido como una característica clínica temprana de sepsis (q-SOFA), en donde hay que considerar S-DOM cuando se observa una calificación de la escala de Glasgow menor de 13 (7).

En el corazón, la sepsis induce disminución de la contractilidad. Esto se asocia con una reducción en la actividad del citocromo C oxidasa mitocondrial. Se ha documentado que existen citocinas que deprimen la función cardíaca. Se observa también una disminución a la respuesta a inotrópicos e infusión de vasopresores. A pesar de observarse incremento en el nivel de troponinas no se han documentado cambios isquémicos a nivel miocárdico (3, 5, 8). El incremento en la troponina I se correlaciona con la disfunción ventricular, además de ser un predictor de la necesidad de soporte inotrópico y vasopresor, así como predictor de mortalidad en choque séptico.

En el pulmón se produce una pérdida de energía y de los transportadores de sodio y cloro. Las bombas transmembrana ligadas a la ATPasa están inactivadas. Se observa dificultad para drenar el líquido del espacio alveolar, siendo esta una de las causas del edema alveolar observado, también se muestra discreta hipoxemia (3, 8). A medida que progresa la infección y la S-DOM desarrolla inestabilidad alveolar, colapso alveolar y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SIRA) se observa infección asociada en el

50% de los casos, principalmente de gérmenes Gramnegativos. Se advierte asociación con mortalidad cuando no hay mejoría en la oxigenación después de 1 semana de tratamiento (3, 8).

En el riñón se observa una disminución en la actividad de los canales de sodio y cloro y reducción de la energía en las células del epitelio tubular. Se ha documentado disminución del filtrado glomerular secundario al aumento en la concentración de cloro a nivel tubular (incapacidad de reabsorberse por pérdida de energía) y constricción de la arteriola aferente (3, 8). Es la complicación más común en sepsis. La frecuencia se observa en un 16% a 19% en sepsis y 50% en choque séptico. Existe una marcada diferencia entre la insuficiencia renal aguda condicionada por sepsis de aquellas condicionadas por otras causas. En la insuficiencia renal aguda asociada con sepsis se tiene peor pronóstico y la mortalidad se incrementa significativamente. La mortalidad hospitalaria es del 29,7%, siendo el doble de alta cuando el paciente está en choque séptico.

En el hígado se observa una disminución en la síntesis de proteínas, así como una incapacidad de procesar las exotoxinas y endotoxinas producidas en la sepsis. Clínicamente se observa isquemia hepática (hígado de choque) asociada con zonas isquémicas y necróticas, incremento de transaminasas, acidosis láctica (por disminución de la depuración de lactato) e hipoglucemia. La lesión centrilobular se observa como segundo mecanismo de lesión hepática, con incremento de transaminasas y lactato deshidrogenasa. Estos cambios se presentan de 1 a 3 días. En etapas tempranas no se observa incremento sustancial de bilirrubinas (3, 5, 8).

En el intestino, bazo y sistema inmune se observa apoptosis con mayor frecuencia que en otros órganos. En el intestino se advierte un incremento en la permeabilidad de la barrera del epitelio intestinal, que favorece la permeación a bacterias. Las manifestaciones clínicas más comunes son íleo, gastritis erosiva, pancreatitis, colecistitis acalculosa y hemorragia colónica.

A nivel hematológico se observa activación de la coagulación directamente del endotelio, que llega a producir coagulación intravascular diseminada (CID), trombocitopenia y coagulopatía (3, 8). La disminución de la energía lleva a una depresión de la medula ósea con reducción en la producción de eritrocitos (5). La falla hepática, además, contribuye con una caída en la producción de factores de coagulación (factores K dependientes). La S-DOM es la principal causa de CID, caracterizada por hemólisis microangiopática, trombocitopenia, coagulopatía de consumo y formación de microtrombos en los tejidos. La CID se observa en el 25% de los casos de sepsis por Gramnegativos (3). La sospecha de CID se establece con tiempos de coagulación prolongados, hipofibrinogenemia, incremento en los niveles de productos de degradación de la fibrina y presencia de dímero D.





A nivel metabólico, la sepsis produce alteraciones metabólicas, como hiperglucemia, la cual es multifactorial. Entre los factores que favorecen a la hiperglucemia se encuentran la respuesta endógena a las catecolaminas y a la estimulación simpatoadrenal. Además, la liberación de la hormona adrenocorticotropina, glucocorticoides y glucagón, con una disminución concomitante de la liberación de insulina, resulta en glucogenólisis y gluconeogénesis (1, 4). Se observa un incremento en la resistencia a la insulina por un aumento de epinefrina, presencia de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF $\alpha$ ), interleucina 1 beta (IL-1 $\beta$ ) e interleucina 6 (IL-6); también se llega a observar hipertrigliceridemia (4). Todo ello produce un balance nitrogenado negativo.

A nivel endocrino se observan alteraciones en la secreción de hormonas pituitarias (vasopresina), adrenales, tiroideas, hormona de crecimiento y hormonas sexuales (8). Se ha advertido una insuficiencia adrenal relativa en choque séptico. En S-DOM se observa caída de la T4 y T3 séricas y se ha documentado el síndrome de eutiroides enfermo, el cual se manifiesta por bajos niveles séricos de hormonas tiroideas en pacientes clínicamente eutiroides. En pacientes con choque séptico o enfermedad prolongada también se advierten niveles de T4 disminuidas y la T3 reversa (rT3) se encuentra incrementada. Los pacientes eutiroides no presentan elevaciones de la hormona estimuladora de la tiroides (8).

## Escala de evaluación secuencial de falla orgánica

El grupo de trabajo sobre la reciente revisión de las guías para sobrevivir a la sepsis (Sepsis-3) incluyó a la escala SOFA para determinar la disfunción orgánica múltiple asociada con sepsis, para identificar a pacientes en riesgo de utilizar un SOFA simplificado o rápido (qSOFA) (7, 9).

De acuerdo con los cambios en las definiciones y de las guías para sobrevivir a la sepsis, la definición de S-DOM se establece como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta no regulada del huésped a una infección (7). Los criterios clínicos para sepsis incluyen la sospecha o documentación de infección y un incremento agudo de dos o más puntos de la escala SOFA. El choque séptico se define como un apartado de sepsis, en el cual existe compromiso circulatorio y anomalías celulares/metabólicas. El criterio clínico de choque séptico es una concatenación de la definición de S-DOM y de la necesidad de terapia vasopresora para mantener una presión arterial media mayor de 65 mm Hg y lactato arterial >2 mmol/L (18 mg/dL), a pesar de una adecuada administración de líquidos (2, 4, 7).

La escala de valoración de SOFA se compone de la evaluación de seis órganos, con una calificación que va de 0 a 4 en cada uno de ellos, en donde 0 es una función normal o aceptable y 4 es la falla del órgano (**Tabla 1**) (2, 10).



Tabla 1. Escala de evaluación secuencial (relacionado con sepsis) de la falla orgánica (10)

| Puntuación                                                   |                |                      |                                                               |                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                                      | 0              | 1                    | 2                                                             | 3                                                                          | 4                                                                      |
| Respiración<br>PaO <sub>2</sub> /FIO <sub>2</sub> mm Hg(kPa) | ≥400<br>(53,3) | <400<br>(53,3)       | <300<br>(40)                                                  | <200<br>(26,7)<br>Con soporte respiratorio                                 | <100<br>(13,3)<br>Con soporte respiratorio                             |
| Coagulación de<br>plaquetas (x10 <sup>3</sup> /μL)           | ≥150           | <150                 | <100                                                          | <50                                                                        | <20                                                                    |
| Hepático<br>Bilirrubina mg/Dl<br>(μmol/L)                    | <1,2<br>(20)   | 1,2-1,9<br>(20-32)   | 2,0-5,9<br>(33-101)                                           | 6,0-11,9<br>(102-204)                                                      | >12,0<br>(204)                                                         |
| Cardiovascular                                               | PAM ≥70 mm Hg  | PAM <70 mm Hg        | Dopamina <5<br>o dobutamina<br>(cualquier dosis) <sup>a</sup> | Dopamina 5,1 -15<br>o epinefrina ≤0,1 o<br>norepinefrina ≤0,1 <sup>a</sup> | Dopamina >15 o<br>epinefrina >0,1 o<br>norepinefrina >0,1 <sup>a</sup> |
| Neurológico<br>Escala de coma de<br>Glasgow <sup>b</sup>     | 15             | 13-14                | 10-12                                                         | 6-9                                                                        | <6                                                                     |
| Renal<br>Creatinina mg/dL<br>(μmol/L)                        | <1,2<br>(110)  | 1,2-1,9<br>(110-170) | 2,0-3,4<br>(171-299)                                          | 3,5-4,9<br>(300-440)                                                       | >5,0<br>(440)                                                          |
| Gasto urinario mL/dL                                         |                |                      |                                                               | <500                                                                       | <200                                                                   |

FiO<sub>2</sub>: fracción inspirada de oxígeno; PAM: presión arterial media; PaO<sub>2</sub>: presión parcial de oxígeno.

<sup>a</sup> Dosis de catecolamina son dadas como μg/kg/min por lo menos 1 hora.

<sup>b</sup> Escala de coma de Glasgow en rango de 3-15. Alta puntuación indica menor función neurológica.



El uso de esta escala es un reto, ya que no se determina de manera rutinaria a la cabecera del enfermo. Se ha documentado que la sensibilidad del SOFA es de 68% con una especificidad de 65% y un área bajo la curva (ROC) de 0,79 (2, 4).

La qSOFA es una simplificación de la escala anterior, la cual puede ser utilizada de manera rutinaria en la UCI, en donde se evalúan tres aspectos: alteraciones en el estado mental, frecuencia respiratoria e hipotensión. Los puntos de corte de esta escala son escala de coma de Glasgow  $\leq 13$ , frecuencia respiratoria  $\geq 22$  minuto y presión arterial sistólica  $\leq 100$  mm Hg. Criterio de alto riesgo de pronóstico malo cuando se tienen presentes dos o más de estos criterios. Se tiene una sensibilidad del 55% y especificidad del 84% con un área bajo la curva (ROC) de 0,81 (2, 11).

## Biomarcadores en S-DOM

Un biomarcador ideal deberá poseer una elevada precisión, con el fin de tener un diagnóstico temprano y rápido. Lo más importante de un biomarcador es que permita al clínico tomar una decisión con el tratamiento en función del resultado. Se espera que un biomarcador tenga una alta sensibilidad y especificidad, que pueda identificar tempranamente a la sepsis, que sea accesible y de preferencia en el sitio de atención. En general, se tienen dos tipos de marcadores: los enfocados al diagnóstico y aquellos al pronóstico (12, 13).

La S-DOM es una entidad cuya fisiopatología es compleja y heterogénea, por lo que hasta hoy no se tiene una prueba diagnóstica específica para sepsis, tampoco nos permite identificar con mayor precisión el pronóstico de los pacientes (12). En el caso de la S-DOM es difícil encontrar un marcador, ya que existe una amplia variación de la respuesta a la infección de persona a persona. Sin embargo, debido a que la respuesta del huésped a la infección incluye liberación de citocinas, marcadores celulares, alteraciones de la coagulación, daño endotelial y cambios en el diámetro microvascular, en la DOM siempre es posible identificar estos cambios gracias a los biomarcadores (6, 13). En los últimos 20 años se han estudiado alrededor de 100 biomarcadores, con resultados desalentadores (6). El conteo de leucocitos en la fórmula blanca, la proteína C reactiva y la PCT han tenido un lugar como biomarcadores en la S-DOM, sin embargo, el grupo de trabajo de las Guías para Sobrevivir a la Sepsis recomienda la medición de un biomarcador que ha dado resultados aceptables en función del inicio de antibiótico (7, 13). Este biomarcador es la PCT, la cual cubre en buena medida el término de ideal, especialmente cuando se compara con otros biomarcadores (13).

La PCT es un biomarcador que habitualmente se encuentra en niveles por debajo de los 0,5 ng/mL en la sangre. Cuando sus niveles se incrementan

por arriba de los 2 ng/mL es indicativo de sepsis (8,12,13). La PCT se origina del gen CALC-1, en el cromosoma 11. El ARN mensajero (ARNm) producido es conocido como preprocalcitonina. La PCT se encuentra en el centro de la preprocalcitonina y está conformado por 114 a 116 aminoácidos. En condiciones libre de infección, prácticamente toda la PCT se produce en las células C tiroideas y se convierten en calcitonina. Es por esta razón que los niveles de PCT son muy bajos.

Ante la presencia de infección se produce un incremento en la expresión del gen CALC-1 en los tejidos, especialmente aquellos con mayor potencial de expresión, como son la PCT-I y PCT-II ARNm, localizados en el hígado, leucocitos, pulmones y células neuroendocrinas (6). Existe un mecanismo directo y uno indirecto, por el cual se puede observar un incremento en los niveles de PCT en sepsis. El primero se produce por una vía directa inducida por lipopolisacáridos (LPS) u otro metabolito tóxico de los microbios, y una vía indirecta producida por varios mediadores inflamatorios, como la IL-6 y el TNF $\alpha$ , entre otros (13). La PCT es estable en muestras sanguíneas. Los niveles de procalcitonina se incrementan a las primeras horas (detectable a las 4 horas, concentración pico a las 12 y vida media de 22 a 35 horas) en respuesta a un estímulo proinflamatorio (6, 12). Se ha llegado a considerar que la PCT es un intensificador, modulador de la respuesta inflamatoria a la infección más que un iniciador, una respuesta del huésped al reto de la infección (3, 12).

La PCT se utiliza en la práctica diaria en la UCI como un estándar para complementar el diagnóstico de S-DOM/choque séptico y monitorizar el inicio, evolución y finalización de la terapia dirigida. Principalmente en antibióticos y estudios recientes lo sugieren como una medida de seguimiento y pronóstico en las primeras 72 horas de iniciado el tratamiento para S-DOM/choque séptico (13, 14).

Muller y colaboradores realizaron un estudio para determinar la utilidad de la PCT en el diagnóstico temprano de neumonía comunitaria (15). Los autores encontraron una excelente área bajo la curva de 0,88% para el diagnóstico de neumonía bacteriana. Se observó una sensibilidad del 90% y especificidad del 59% ante concentraciones de 0,1 ng/mL para predecir neumonía bacteriana. Los niveles elevados de PCT tienen una asociación significativa con todas las causas de mortalidad en pacientes sépticos (16).

Se ha establecido que las unidades con protocolos para el tratamiento de antimicrobianos en pacientes con S-DOM y choque séptico dirigidos con PCT están asociadas con una reducción de la duración de antibióticos en los pacientes tratados. Sin embargo, no hay evidencia de que modifique el egreso de los pacientes (16). Con respecto a la predicción en relación con la sobrevida, en un estudio de observación realizado en la Universidad de Wroclaw en Polonia, Lpinska-Gediga y colaboradores estudiaron de manera prospectiva a un



grupo de 50 pacientes en UCI que cumplieron con la definición de sepsis severa y/o choque séptico (14). Los autores observaron la cinética y los valores de PCT en cuatro cortes (al ingreso, al día 2, 3 y 5). Los autores encontraron que el comportamiento de la PCT fue estadísticamente diferente entre aquellos que sobrevivieron de los que fallecieron, siendo menores las concentraciones entre los que sobrevivieron. Los autores concluyen que la PCT tiene un impacto discriminatorio en los primeros 2 días de tratamiento. Además, encontraron un valor pronostico después del tercer día en el grupo que sobrevivió a la sepsis de aquellos que fallecieron. Los resultados continúan siendo limitados para determinar si con una concentración inicial y el comportamiento durante el tratamiento de la infección (diferencial de concentración) es posible determinar la buena o mala evolución en un paciente séptico determinado y predecir si el paciente logrará sobrevivir a la infección.

En dos estudios (Ruiz-Rodríguez y colaboradores y Suberviola y colaboradores) se introdujo el termino depuración de PCT (PCTd) para valorar la evolución del comportamiento de la PCT y su relación con la mortalidad (17, 18). En ambos estudios, la PCTd fue determinada por la ecuación:

$$\text{PTC inicial} - \text{PCT final} \times 100$$

En ambos estudios, los pacientes que incrementaron la depuración en las primeras 24, 48 y 72 horas de tratamiento tuvieron diferencia estadística con menor mortalidad comparado con aquellos que no mejoraron la PCTd.

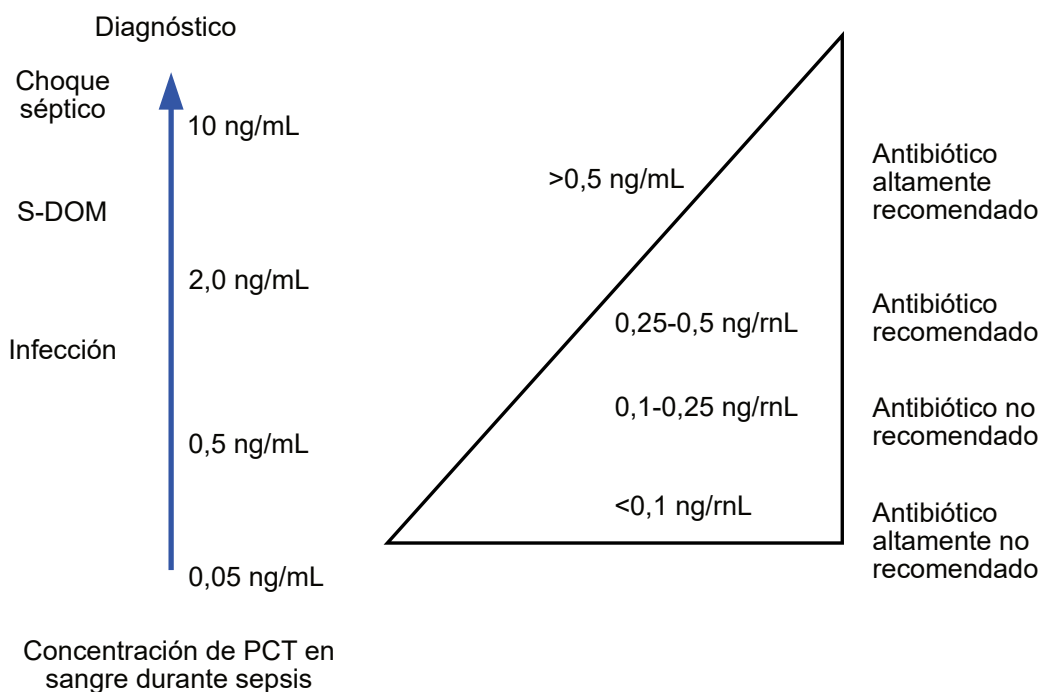
En otro estudio, Azevedo y colaboradores estudiaron el valor pronóstico de la depuración de la PCT durante el tratamiento de la infección comparado con la diferencia en la evaluación del SOFA durante el mismo período, bajo la premisa del valor de la PCT como biomarcador que pudiera predecir el tipo de egreso de los pacientes después de 24 a 48 horas del tratamiento en pacientes con S-DOM/choque séptico (19). Los autores demostraron que no hubo correlación entre el valor inicial de la PCT comparado con la evaluación clínica de SOFA en el mismo período. Sin embargo, encontraron que el aclaramiento de PCT a las 24-48 horas puede ser utilizado como una herramienta para predecir el pronóstico del paciente con un ROC del 0,76, teniendo como mejor punto de corte una reducción de -73% a las 48 horas, encontrando un ROC de 0,76 con el mejor punto de corte de -25%. De acuerdo con los autores, esto permite una ventana de 24 horas para evaluar el tratamiento de los pacientes que no han tenido una reducción en los niveles de PCT.

En relación con la efectividad de la PCT como una herramienta para guiar el tratamiento antimicrobiano y reducir la mortalidad en S-DMO/choque séptico, en Brasil, Andriolo y colaboradores realizaron un estudio de revisión sobre esta intervención (20). Los autores incluyeron 10 estudios a la

revisión sin encontrar diferencias significativas en la mortalidad entre aquellos que guiaron la terapia antimicrobiana con PCT de los que utilizaron un cuidado estándar al egreso de UCI a los 28 días o al egreso del hospital. En esta revisión, los autores no encontraron diferencias en la duración del apoyo ventilatorio, severidad clínica, reinfección durante la terapia ni del espectro de cobertura antimicrobiana. Los autores concluyen que existe una muy baja a moderada calidad de la evidencia (20).

## Conclusión

La S-DOM y el choque séptico constituyen la principal causa de ingreso a las UCI, con un alto riesgo de muerte. Se define como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta no regulada del huésped a una infección, por lo que es primordial establecer el diagnóstico temprano a través de la escala qSOFA. Además, se recomienda determinar las concentraciones en sangre de PCT, ya que valores superiores a 0,1 ng/dL se relacionan con infección. Se ha demostrado que la PCT es útil en el diagnóstico, inicio, mantenimiento y terminación del tratamiento antibiótico, así como el pronóstico desde las 24 horas de seguimiento, lo que determina la depuración de la de la PCT (**Figura 1**).



**Figura 1.** Algoritmo para inicio de tratamiento con antibiótico en sepsis (13).





## Referencias

1. Cecconi M, Evans L, Levy M, et al A. Sepsis and septic shock. *Lancet*. 2018;392(10141):75-87.
2. Napolitano LM. Sepsis 2018: definitions and guideline changes. *Surg Infect (Larchmt)*. 2018;19:117-25.
3. Pool R, Gomez H, Kellum JA. Mechanism of organ dysfunction in sepsis. *Crit Care Clin*. 2018;34:63-80.
4. Marshall JC. Sepsis definitions. A work in progress. *Crit Care Clin*. 2018;34:1-34.
5. Cardillo J, Hazelzet J. Sepsis and multiple organ system failure in children. En: Fink M, Vincent JL, Moore F. *Textbook of critical care*. 7a edición. Canada: Elsevier. 2017. p. 849-54.
6. Sanabria LE, Rodriguez EC, Montoya KF. Sepsis-síndrome séptico. En: Carrillo ER, Peña CA, Sosa GJ (editores). *Sepsis: de las bases moleculares a la campaña para incrementar la supervivencia*. 1ª edición. Ciudad de México: Intersistemas Editores. 2015. p. 25-45.
7. Singer M, Deutschman C, Seymour CW, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). *JAMA*. 2016;315:801-10.
8. Vázquez G, Kumar A. Sepsis and septic shock. En: Layon J, Gabrielli A, Mihae Y, et al (editores). *Taylor & Kirbi's critical care medicine*. 5a edición. EE. UU.: Wolters Kluwer. 2018. p. 1406-80.
9. Macdonald SP, Arendts GA, Fatovich DM, et al. Comparison of PIRO, SOFA, and MEDS scores for predicting mortality in emergency department patients with severe sepsis and septic shock. *Acad Emerg Med*. 2014;21(11):1257-63.
10. Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. The SOFA (sepsis related organ failure assessment) score to describe organ dysfunction/failure. *Intensive Care Med*. 1996;22:707-10.
11. Raith EP, Udy AA, Baiey M, et al. Prognostic accuracy of the SOFA score, SIRS criteria, and qSOFA score for in-hospital mortality among adults with suspected infection admitted to the Intensive Care Unit. *JAMA*. 2017;317:290-300.
12. van Engelen T, Wiersinga WJ, Scicluna B, et al. Biomarkers in sepsis. *Crit Care Clin*. 2018;34:139-52.
13. Vijayan AL, Ravindran S, Saikant R, et al. Procalcitonin: a promising diagnostic marker for sepsis and antibiotic therapy. *J Intensive Care*. 2017;5:51.
14. Lipinska-Gediga M, Mierzychata-Pasierb M, Durek G. Procalcitonin kinetics-prognostic and diagnostic significance in septic patients. *Arch Med Sci*. 2016;12:112-9.
15. Müller B, Harbarth S, Stolz D, et al. Diagnostic and prognostic accuracy of clinical and laboratory parameters in community-acquired pneumonia. *BMC Infect Dis*. 2007;7:10.



16. Liu D, Su L, Han G, et al. Prognostic value of procalcitonin in adult patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2015;10(6):e0129450.
17. Ruiz-Rodriguez JC, Caballero J, Ruiz-Santamartin A, et al. Usefulness of procalcitonin clearance as a prognostic biomarker in septic shock. A prospective pilot study. *Med Intensiva*. 2012;36:475-80.
18. Suberviola B, Castellanos-Ortega A, González-Castro A, et al. Valor pronóstico del aclaramiento de procalcitonina, PCR y leucocitos en el shock séptico. *Med Intensiva*. 2012;36:177-84.
19. Azevedo JR, Torres OJ, Beraldi RA, et al. Prognostic evaluation of severe sepsis and septic shock: procalcitonin clearance vs differential sequential organ failure assessment, *J Crit Care*. 2015;30(1):219.e9-12.
20. Andriolo BN, Andriolo RB, Salomáo R, et al. Effectiveness and safety of procalcitonin evaluation for reducing mortality in adults with sepsis, severe sepsis or septic shock (Review). *Cochrane Database SystRev*. 2017;1:CD010959.



SECCIÓN IV

**APARATO  
RESPIRATORIO**

